

정책문헌은 어떤 연구를 인용하는가: 한국의 두 가지 인용 방향

Overton과 OpenAlex를 이용한 정책문헌-학술논문 인용 분석

김영진 · 한국과학기술정보연구원(KISTI) 글로벌R&D분석센터 선임연구원 · kimyoungjin06@kisti.re.kr

원고 상태: 편집 전 원고

원고 발행일: 2025년 12월 31일

내용 기준일: 2025년 12월 31일 · 데이터 스냅샷: Overton 2025.02 · OpenAlex 2025.06

Data Insight

한국은 정책-연구 간 인용 방향에 따라 국가와 분야 구성이 다르다

한국 연구를 인용한 정책문헌과 한국 정책문헌이 인용한 연구는 서로 반대 방향에서 본 동일한 관계가 아니다. 두 방향은 서로 다른 정책문헌과 연구를 포함하며, 국가와 분야 구성도 뚜렷하게 달랐다.

정책문헌이 한국 연구를 인용한 관계	한국 정책문헌이 연구를 인용한 관계
미국·국제기구·영국의 정책문헌이 한국 연구 인용의 54.9%를 차지했다. 인용된 한국 연구의 분야는 보건과학 37.3%, 사회과학 23.1%였다.	인용된 연구 가운데 미국 연구가 55.2%를 차지했다. 분야는 사회과학 77.9%, 보건과학 9.4%였다.

한국 정책문헌이 인용한 연구 가운데 미국 연구의 비중은 55.2%였다. 이는 인용 분야 구성을 반영한 비교 기준 36.1%보다 19.1%p 높았다.

가장 큰 차이는 분야 구성이다. 한국 정책문헌이 인용한 연구의 사회과학 비중은 정책문헌에 인용된 한국 연구보다 54.8%p 높고, 보건과학 비중은 27.9%p 낮다. 비교한 11개국 가운데 한국은 네 가지 분야 구성 차이의 절대값 합이 109.5%p로 가장 컸으며, 다음인 브라질은 56.8%p였다.

차이가 크게 나타난 배경

한국 정책문헌의 DOI 연결 연구 인용 32,935건 중 KDI 문헌에서 나온 인용은 26,837건, KIEP 문헌에서는 3,965건으로 두 기관의 합계가 93.5%였다. DOI 연결 연구 인용이 있는 문헌 2,726편 중 두 기관 문헌은 1,950편(71.5%)이었고, 문헌당 평균 인용도 15.8건으로 그 밖의 기관 2.7건보다 많았다.

사회과학 비중은 한국 정책문헌이 인용한 연구 77.9%, Overton 전체 정책문헌 37.6%, 정책문헌이 인용한 한국 연구 23.1%였다. KDI·KIEP의 사회과학 비중은 해외 싱크탱크 분포 안의 값이었다. 이는 DOI 연결 표본 결과이므로 국가·기관·언어권별 수집 범위에 유의해야 한다.

목차

구성	주요 내용	쪽
Data Insight	질문, 핵심 결과, 분석 범위	1
1. 정책문헌에서의 학술논문 인용을 따로 살펴보는 이유	문제 제기, 선행연구, 분석 질문과 자료 범위	3
2. 한국의 두 가지 인용 방향	한국 연구를 인용한 정책 출처, 한국 정책문헌이 인용한 연구, 출처 유형·기관 집중과 해외 싱크탱크 비교	5
3. 전체 자료의 출처·시간·반복 인용 패턴	정책 출처 구성, 인용된 연구의 시간 구성, 같은 연구의 여러 정책문헌 재등장	12
4. 결과의 의미와 해석 범위	인용 방향·기관 구성·결합 표본 기준선의 함의, 선행연구와의 관계, 해석 범위	15
웹 보조자료 안내	방법, 민감도 분석, 인터랙티브 그림 안내	17
부록 A-E	시간·분야·출처·연구 국가 세부 결과와 산출 기준	19
참고문헌	본문 인용 자료	37

이 보고서를 읽는 순서

1장은 학술논문이 정책문헌에 인용되는 현상을 학술 인용과 구분해 살펴봐야 하는 이유와 이 보고서의 두 가지 질문을 제시한다. 2장은 제목이 약속한 한국 결과를 중심에 두고 두 가지 인용 방향의 국가·분야 구성, 한국의 큰 분야 차이가 나타나는 출처 유형·기관 구성, 해외 싱크탱크 분포와 인용 토픽 유사 사례를 분석한다. 3장은 전체 결합 자료의 정책 출처 구성, 인용된 연구의 시간 구성과 서로 다른 정책문헌에 같은 연구가 다시 등장하는 정도를 한국 결과와 구분되는 보완 관측으로 제시한다. 4장은 국가별 지표를 인용 방향·기관·출처 유형 구성과 결합 표본 구성 기반 기대 비중으로 분리해 읽어야 하는 이유를 설명하고, 선행연구와의 관계 및 해석 범위를 정리한 뒤 결론으로 닫는다. 부록은 세부 결과와 산출 기준을, 웹 보조자료는 계산식·민감도 분석·인터랙티브 그림을 제공한다.

1. 정책문헌에서의 학술논문 인용을 따로 살펴보는 이유

1.1 같은 연구가 두 가지 인용 체계에서 같은 위치를 차지하는가

학술논문은 선행연구를 검토하고 새로운 주장과 방법을 연결하는 과정에서 다른 학술논문을 인용한다. 정책 문헌도 연구를 인용하지만, 정책 문제를 설명하고 기존 지식을 종합하거나 판단의 근거를 제시하는 문서 안에서 인용이 이루어진다. 두 가지 인용은 인용 주체와 문서의 성격이 다르다. 따라서 학계에서 인용 수가 많은 논문과 분야가 정책문헌에서도 같은 순위와 비중으로 나타난다고 미리 전제할 수 없다.

이 차이는 학술논문이 정책문헌에 인용된 횟수를 어떻게 읽을 것인가와 직접 연결된다. 이 횟수는 연구가 정책 문헌의 참고문헌에 등장한 정도를 보여주지만, 그 자체로 연구의 질이나 정책 결정에 미친 영향을 측정하지 않는다. 반대로 학술 인용 수만으로는 어떤 연구가 어느 정책 출처의 문헌에 등장하는지 알 수 없다. 두 가지 지표는 서로 대체하기보다 각기 다른 문서 관계를 관측한다.

학술논문이 정책문헌에 인용되는 현상을 별도로 보는 이유는 단순히 새로운 지표를 하나 더 만들기 위해서가 아니다. 어떤 연구가 정책문헌에 연결되는 범위, 어떤 출처가 연구를 많이 인용하는지, 어떤 국가와 분야의 연구가 인용되는지를 구분하면 학술 인용만으로는 보이지 않는 구성을 확인할 수 있다.

1.2 선행연구가 보여주는 세 가지 관찰

선행연구는 학술논문이 정책문헌에 선택적으로 인용되며, 학술 인용과 같은 순위를 만들지 않고, 분야별로도 관측 비중이 다르다는 점을 보여준다. 그림 1은 이번 보고서의 문제 제기과 직접 연결되는 공개 수치를 동일한 형식으로 다시 그린 것이다. 원 논문의 그림을 복제하지 않았으며, 각 패널의 모집단과 분모가 다르므로 패널 사이의 수치를 하나의 척도처럼 비교하지 않는다.

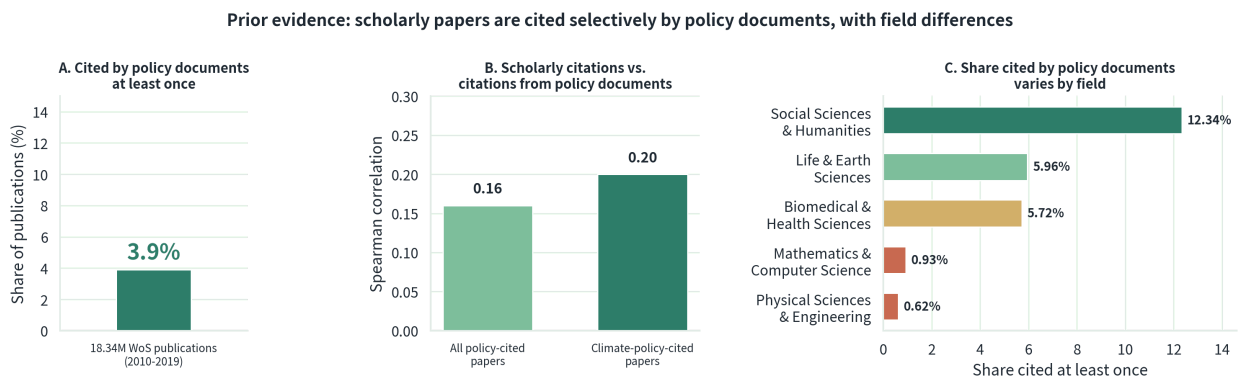


그림 1. 선행연구에서 보고된 학술논문이 정책문헌에 인용되는 선택성, 학술 인용과의 상관, 분야별 차이. A와 C는 Fang et al. (2024), B는 Bornmann et al. (2022)의 공개 수치를 재구성했다. 패널별 표본과 분모는 서로 다르다.

Fang et al. (2024)은 2010년부터 2019년까지 발행된 Web of Science 논문 18,343,140편을 분석했다. 이 가운데 Overton 정책문헌에 한 번 이상 인용된 논문은 3.9%였다. 이 값은 모든 시대와 모든 데이터베이스에 적용되는 보편적인 비율이 아니라, 해당 논문 표본과 Overton 스냅샷에서 관측된 비율이다. 같은 연구에서 사회과학·인문학 논문이 정책문헌에 인용된 비율은 12.34%였지만 물리과학·공학은 0.62%였다. 논문이 정책문헌에 인용될 기회와 분야 구성은 균등하지 않았다.

Bornmann et al. (2022)은 정책문헌에 한 번 이상 인용된 논문을 대상으로 학술 인용 수와 정책문헌에 인용된 횟수의 스피어만 상관을 계산했다. 전체 분석 논문에서는 0.16, 기후변화 정책문헌에 인용된 논문에서는 0.20이었다. 정책문헌에 인용된 기후변화 논문이 그렇지 않은 논문보다 학술 인용도 평균적으로 많았지만, 개별 논문의 학술 인용 순위가 정책문헌에 인용된 횟수의 순위를 그대로 결정하지는 않았다. 낮은 상관은 두 가지 인용 사이에 아무 관계가 없다는 뜻이 아니라, 한 지표만으로 다른 지표의 순위를 설명하기 어렵다는 뜻이다.

다른 연구는 이 차이가 문헌 유형과 연구진 구성, 정책 출처의 성격에 따라서도 달라질 수 있음을 보여준다. Pinheiro et al. (2021)은 연구진의 분야 다양성과 논문이 정책문헌에 인용될 가능성 사이의 관련성을 보고했고, 관측된 인용은 법령이나 행정 기록보다 과학 자문 문서에서 주로 나타났다. Furnas et al. (2025)은 미국 사례에서 과학 인용의 전체 규모가 커도 서로 다른 정치 집단이 공통으로 인용하는 연구가 제한적일 수 있음을 보였다. Yu et al. (2023)은 정책문헌 속 인용이 배경 설명, 근거 제시, 기존 자료의 요약 등 여러 기능을 할 수 있다고 설명한다.

정책 현장에서 연구가 전달되는 형식과 맥락도 중요하다. Petkovic et al. (2018)은 체계적 문헌고찰의 요약 자료가 보건 정책결정자의 근거 사용과 어떻게 연결되는지를 검토했고, Clarke et al. (2014)은 인도주의 지원에서 근거가 현장 맥락에 맞게 정리될 필요를 논의했다. 두 연구는 정책문헌 인용을 직접 측정한 연구는 아니지만, 연구가 정책문헌에 등장하는 이유를 인용 건수만으로 설명하기 어려운 배경을 제공한다.

이 연구들을 함께 보면 학술논문이 정책문헌에 인용되는 양상은 하나의 총량만으로 설명하기 어렵다. 인용된 논문의 분야와 문헌 유형, 인용한 정책 출처, 분석 표본의 국가·언어·시기를 함께 확인해야 한다. 또한 논문이 정책문헌에 인용되는 비율이 낮다는 사실과 특정 연구가 인용된 이유는 서로 다른 질문이다.

1.3 이 보고서가 묻는 두 가지 질문

선행연구는 학술 인용 수와 논문이 정책문헌에 인용된 횟수가 같은 순위를 만들지 않을 수 있다는 비교 틀을 제공한다. 이 보고서는 한국 논문의 학술 인용 순위와 정책문헌에 인용된 횟수의 순위를 직접 비교하지 않는다. 대신 정책문헌에서 학술논문 인용이 관측된 자료 안에서 한국과 연결되는 관계를 두 가지 방향으로 나누어 분석한다.

구분	인용하는 쪽	인용되는 쪽	이 보고서의 질문
방향 1	해외·국내 정책 출처의 정책 문헌	한국 연구	한국 연구는 어느 정책 출처에서 인용되는가
방향 2	한국 정책문헌	여러 국가와 분야의 연구	한국 정책문헌은 어느 국가와 분야의 연구를 인용하는가

첫 번째 방향의 중심은 한국 연구를 인용한 **정책 출처의 구성**이다. 두 번째 방향의 중심은 한국 정책문헌이 인용한 **연구 국가와 분야의 구성**이다. 같은 '한국 관련 정책문헌-학술논문 인용'이라도 인용 주체와 인용 대상이 반대이며 분모도 다르다. 이 차이를 구분하지 않으면 한국 연구가 외부 정책문헌에서 인용되는 모습과 한국 정책문헌이 연구를 참조하는 모습을 하나의 관계로 오해할 수 있다.

이 보고서의 핵심 질문은 어느 방향의 수치가 더 높거나 우수한가가 아니다. 두 가지 방향에서 어떤 국가와 분야가 많이 관측되는지, 그 구성이 서로 어떻게 다른지를 확인하는 것이다.

1.4 분석 자료와 관측 범위

분석에는 Overton 2025.02와 OpenAlex 2025.06을 사용했다. Overton은 정책문헌과 학술문헌의 인용 연결을 제공하고, OpenAlex는 DOI로 연결된 논문의 분야·토픽·저자 소속 정보를 제공한다. 원자료의 중복을 제거한 뒤 DOI가 확인되는 정책문헌-학술논문 인용을 결합했다.

정책 출처는 정책문헌을 발행한 기관에 부여된 국가·국제기구(IGO)·유럽연합(EU) 분류의 최상위 범주다. 하위 지역은 상위 국가 범주에 통합했다. 국제기구와 유럽연합은 국가가 아니지만, 정책문헌을 발행한 출처를 구분하기 위해 국가와 같은 수준의 정책 출처 범주로 표시한다. 보고서의 그림에서 policy-document source는 인용하는 정책문헌의 발행 출처를, research country는 인용된 논문 1저자의 소속 국가를 뜻한다.

Overton의 출처·지역·언어·문헌 유형별 수집 범위는 분석 결과에 영향을 줄 수 있다(Szomszor & Adie, 2022). 따라서 이 보고서의 모집단은 모든 정책문헌이나 모든 정책 근거가 아니라, 해당 스냅샷에서 관측되고 DOI로 연결된 학술논문 인용이다. 이 범위를 먼저 고정한 뒤 그 안에서 정책 출처와 연구 국가·분야 구성을 비교한다.

2. 한국의 두 가지 인용 방향

2.1 두 가지 방향의 표본과 비교 기준

한국 연구가 어느 정책 출처에서 인용되는지와 한국 정책문헌이 어떤 연구를 인용하는지는 서로 다른 표본에서 계산된다. 첫 번째 방향은 인용된 논문 1저자의 소속 국가가 한국인 인용을 모아 정책 출처의 구성을 본다. 두 번째 방향은 정책 출처가 한국인 문헌의 인용을 모아 인용된 연구의 국가와 분야 구성을 본다.

그림 2A와 2B의 색 막대와 수치 라벨은 데이터에서 직접 센 관측값이며 이 장의 중심 결과다. 회색 막대는 정책문헌이 인용한 도메인 구성과 이번 DOI 연결 결합 표본에서 각 도메인의 국가별 1저자 고유 논문 구성비를 결합해 계산한 기대 인용량이다. 이를 **결합 표본 구성 기반 기대값**이라 부른다. 각 도메인 안의 인용이 이 결합 표본의 국가별 논문 구성비에 비례한다고 둔 기술적 기준선이며, 통계모형의 예측치나 목표치가 아니고 OpenAlex 전체 논문 생산량도 아니다. 실제 계산 예시는 부록 D1에 제시한다.

한국 분석 표본

인용 방향	집계 범위	연구 국가 비중의 분모
한국 연구를 인용한 정책 출처	한국 연구 DOI 연결 인용 92,641건, 정책 출처 범주 131개	해당 없음
한국 정책문헌이 인용한 연구 국가	한국 정책문헌 2,742편, DOI 연결 인용 32,935건	1저자 소속 국가 부여 인용 23,943건
한국 정책문헌의 DOI 연결 인용 중 연구 국가 미부여	8,992건	전체 DOI 연결 인용의 27.3%

Korea-related policy-research citation distributions (top 10)

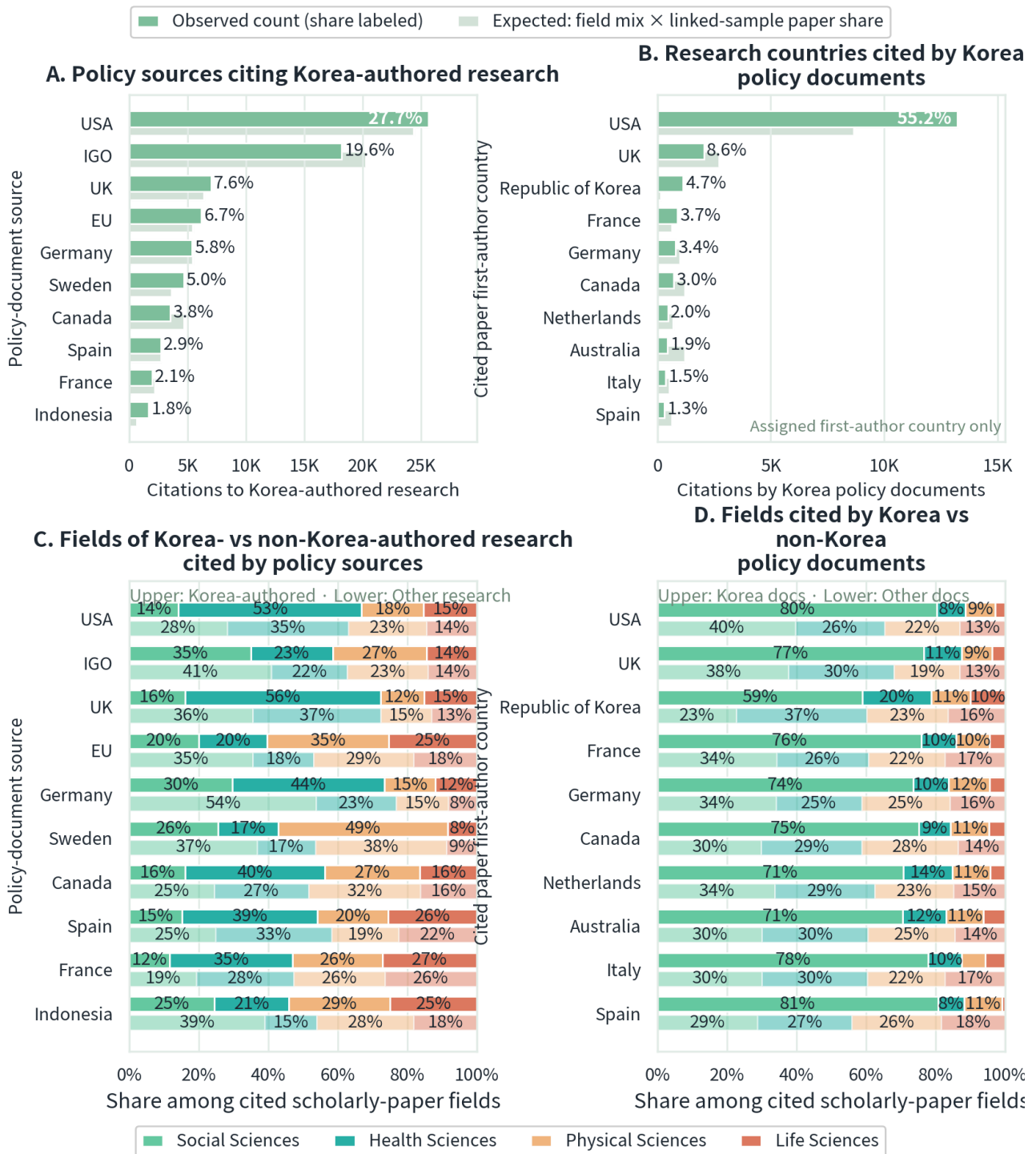


그림 2. 한국의 두 가지 정책문헌-학술논문 인용 방향. A는 한국 연구를 인용한 상위 10개 정책 출처, B는 한국 정책문헌이 인용한 상위 10개 연구 국가의 관측 인용량과 결합 표본 구성 기반 기대 인용량을 제시한다. C는 정책 출처별 한국·비한국 연구의 분야 구성, D는 연구 국가별 한국·비한국 정책문헌이 인용한 연구의 분야 구성을 보여준다.

2.2 한국 연구는 어느 정책 출처에서 인용되는가

그림 2A의 인용 방향은 **정책 출처의 정책문헌 → 한국 연구**다. 막대의 비중은 한국 연구 DOI 연결 인용 92,641건 가운데 각 정책 출처가 차지하는 비율이다.

그림 2A에서 한국 연구를 인용한 상위 3개 정책 출처인 미국, 국제기구, 영국의 합계 비중은 54.9%다. 미국은 27.7%로 비교 비중 26.3%보다 1.4%p 높고, 국제기구는 19.6%로 비교 비중 21.8%보다 낮다. 스웨덴은 5.0%로 비교 비중 3.9%보다 높고, 인도네시아는 1.8%로 비교 비중 0.7%보다 높다.

미국·국제기구·영국의 합계 54.9%는 세 정책 출처가 한국 연구 인용에서 차지하는 구성비다. 이 값은 세 출처가 한국 연구에 미친 정책 영향의 크기나 한국 연구 전체의 정책 활용률을 뜻하지 않는다. Overton에서 관측되고 DOI로 연결된 한국 연구 인용이 어느 출처의 정책문헌에서 나왔는지를 요약한다.

2.3 한국 정책문헌은 어느 국가의 연구를 인용하는가

그림 2B의 인용 방향은 **한국 정책문헌 → 여러 국가의 연구**다. 여기서 연구 국가 비중의 분모는 한국 정책문헌의 DOI 연결 인용 32,935건 전체가 아니라 1저자 소속 국가가 부여된 23,943건이다.

그림 2B에서 한국 정책문헌이 인용한 연구 가운데 미국 연구의 관측 비중은 55.2%다. 결합 표본 구성 기반 기대 비중은 36.1%이며 두 값의 차이는 19.1%p다. 한국 연구의 관측 비중은 4.7%이고 기대 비중은 0.6%다. 반면 영국, 캐나다, 호주 연구가 차지하는 관측 비중은 각각의 기대 비중보다 낮다.

연구 국가가 부여되지 않은 인용은 8,992건으로 전체 32,935건의 27.3%다. 이 비중은 KDI 28.7%, KIEP 24.2%, 그 밖의 기관 15.4%로 기관군마다 달랐다. 따라서 55.2%와 19.1%p는 연구 국가가 부여된 인용만을 사용한 완전 사례 집계다. 단순한 기계적 경계로 미부여 인용을 모두 비미국 연구라고 두면 미국 비중은 40.1%, 모두 미국 연구라고 두면 67.4%가 된다. 이 범위는 결측 메커니즘을 추정한 통계적 구간이 아니라 미부여 자료가 결과에 미칠 수 있는 최대 범위를 보여주는 보조값이다.

미국 연구의 관측 비중 55.2%는 단일 연구 국가가 차지하는 비율이며, 그림 2A의 상위 3개 정책 출처 합계 54.9%와 같은 척도가 아니다. 한국 연구 비중 4.7%도 국내 연구가 정책에 기여한 정도나 한국 정책문헌의 자립성을 직접 나타내지 않는다. 두 값 모두 연구 국가가 부여된 DOI 연결 인용의 구성을 보여준다.

2.4 두 가지 방향의 분야 구성은 어떻게 다른가

그림 2C는 그림 2A의 상위 정책 출처별로 한국 연구와 그 밖의 국가 연구의 분야 구성을 나란히 보여준다. 그림 2D는 그림 2B의 상위 연구 국가별로 한국 정책문헌과 그 밖의 국가 정책문헌이 인용한 연구의 분야 구성을 비교한다. A와 B가 국가·출처별 인용 규모를 보여준다면, C와 D는 같은 관계 안에서 어떤 분야의 연구가 연결되는지를 보여준다.

분야 비중은 각 방향에서 사회과학·보건과학·물리과학·생명과학 도메인이 부여된 인용 건수의 합을 분모로 한다. 한 인용이 여러 도메인에 부여될 수 있지만, 같은 논문에 같은 도메인의 토픽이 여러 개 있어도 그 도메인에서는 한 번만 센다.

그림 3은 학술논문 인용 건수 상위 10개 정책문헌 발행국과 한국을 대상으로, 각 국가 정책문헌이 인용한 연구의 도메인 비중과 정책문헌에 인용된 해당 국가 연구의 도메인 비중을 비교한다. 여러 국가의 위치를 함께 보여 주되, 본문에서는 한국의 두 가지 인용 방향을 중심으로 읽는다. 국가 구성에서는 두 가지 방향의 분모가 달라 직접적인 양방향 비율로 읽을 수 없지만, 분야 구성에서는 각 방향 안에서 같은 도메인이 차지하는 비중을 나란히 볼 수 있다.

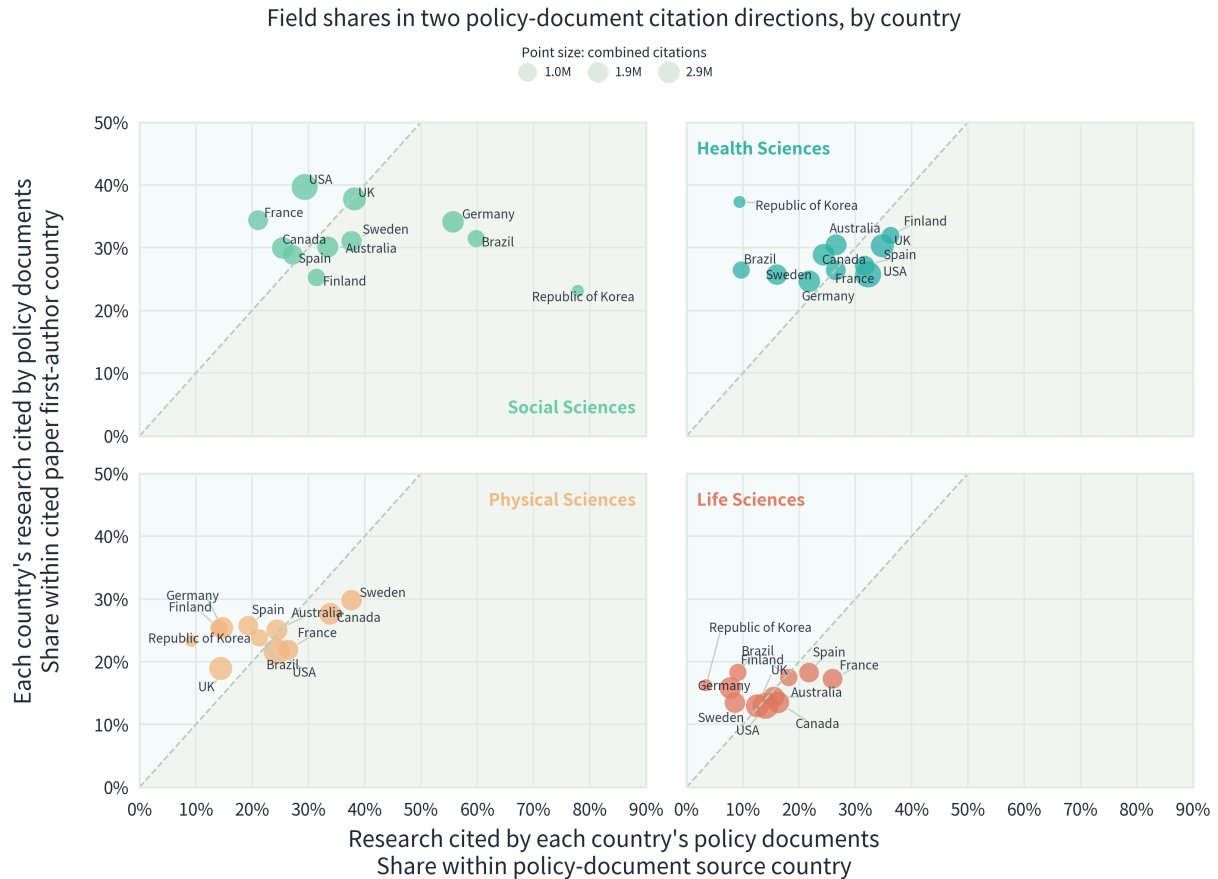


그림 3. 학술논문 인용 건수 상위 10개 정책문헌 발행국과 한국의 두 가지 인용 방향별 도메인 비중. 가로축은 각 국가 정책문헌이 인용한 연구, 세로축은 정책문헌에 인용된 해당 국가 연구를 나타내며, 본문은 한국의 위치를 중심으로 해석한다. 점 크기는 두 방향의 DOI 연결 인용 건수 합이다.

그림 3의 가로축은 각 국가 정책문헌이 인용한 연구에서 해당 도메인이 차지하는 비중을, 세로축은 정책문헌에 인용된 각 국가 연구에서 해당 도메인이 차지하는 비중을 나타낸다. 한국의 사회과학 비중은 한국 정책문헌이 인용한 연구에서 77.9%, 정책문헌에 인용된 한국 연구에서 23.1%이며, 차이는 54.8%p다. 보건과학 비중은 한국 정책문헌이 인용한 연구에서 9.4%, 정책문헌에 인용된 한국 연구에서 37.3%이며, 차이는 27.9%p다. 물리과학과 생명과학도 정책문헌에 인용된 한국 연구에서 비중이 더 높다.

한국 연구를 인용하는 정책문헌에서는 보건과학 비중이 높고, 한국 정책문헌이 인용한 연구에서는 사회과학 비중이 높다. 이 차이는 어느 분야가 더 우수하거나 부족하다는 평가가 아니다. 서로 다른 인용 주체가 연결되는 연구의 분야 구성이 다르다는 관측이다.

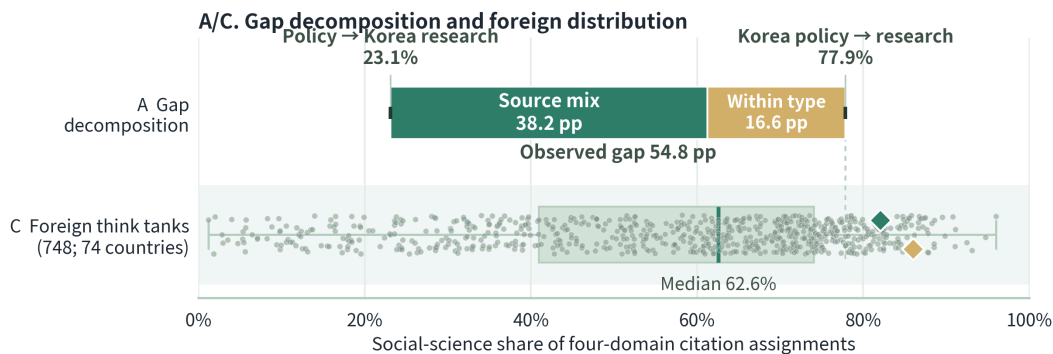
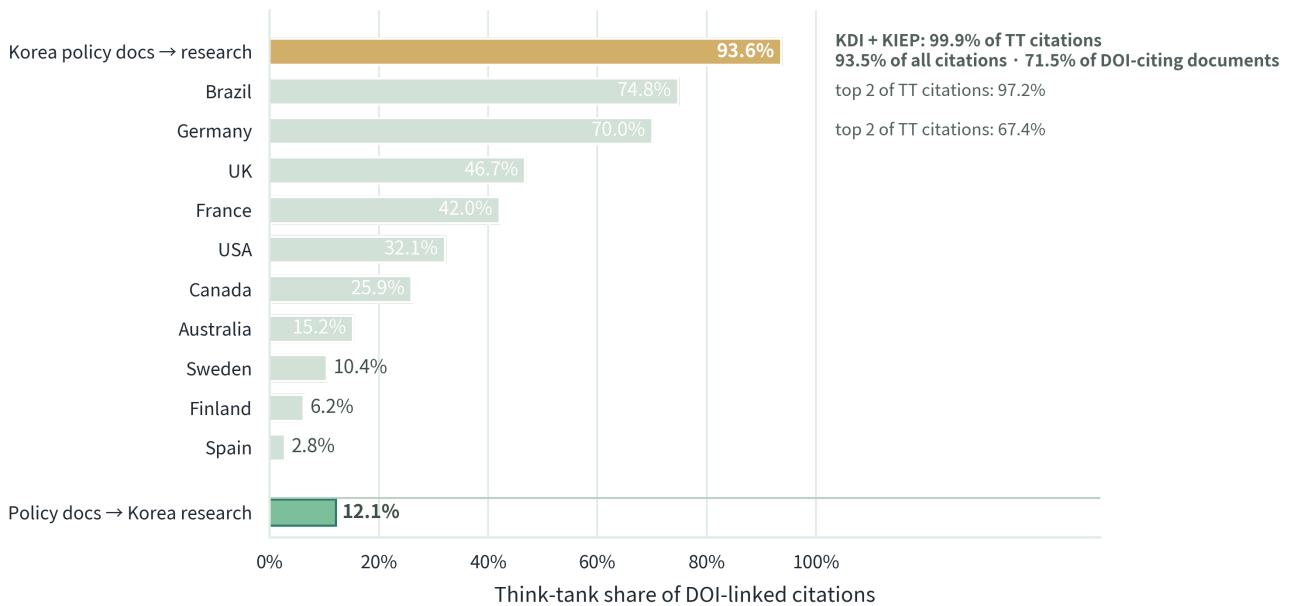
2.5 한국의 큰 분야 구성 차이는 어디에서 나타나며, 기관 구성은 얼마나 이례적인가

그림 3의 비교 대상 가운데 한국은 네 가지 분야 구성 차이의 절대값 합이 109.5%p로 가장 컸다. 브라질은 56.8%p, 독일은 43.1%p였다. 사회과학 비중도 한국 정책문헌이 인용한 연구에서 정책문헌에 인용된 한국 연구보다 54.8%p 높아 비교 대상 중 차이가 가장 컸다. 한국만 사회과학 비중이 높은 방향을 보인 것은 아니지만, 두 가지 인용 방향의 분야 구성 차이가 가장 크게 관측됐다.

같은 방식으로 계산한 Overton 전체 정책문헌 표본의 사회과학 비중은 37.6%다. 한국 정책문헌이 인용한 연구의 77.9%는 이 전체 표본보다 40.3%p 높고, 정책문헌에 인용된 한국 연구의 23.1%는 전체 표본보다 14.4%p 낮다. 이 전체 표본값은 두 가지 한국 관련 인용 방향의 위치를 읽기 위한 비교 기준이며, 출처 유형 분해나 인과적 설명을 대신하지 않는다.

이 차이가 어느 구성 단계에서 나타나는지 확인하기 위해 한국 정책문헌 표본의 기관·출처 유형 구성을 살펴본다. 한국 정책문헌의 DOI 연결 인용 32,935건 가운데 한국개발연구원(KDI) 문헌의 인용은 26,837건(81.5%), 대외경제정책연구원(KIEP)은 3,965건(12.0%)이다. 두 기관의 합계가 93.5%를 차지한다. 문헌 수로는 한국 정책문헌 2,742편 가운데 1,958편(71.4%), DOI 연결 인용이 있는 문헌 2,726편 가운데 1,950편(71.5%)이다. DOI 연결 인용이 있는 문헌당 평균 인용 건수는 KDI·KIEP 15.8건, 그 밖의 기관 2.7건이다. 따라서 인용 건수의 93.5% 집중에는 두 기관의 문헌 수뿐 아니라 문헌당 DOI 연결 인용 밀도 차이도 함께 반영돼 있다. KDI와 KIEP 문헌이 인용한 연구에서 사회과학 비중은 각각 82.1%와 86.0%다.

**Korea's large social-science gap is observed mainly in source composition,
with strong institutional concentration**
B. Think-tank shares of DOI-linked citations



■ Korea policy → research
 ■ Policy → Korea research
 ◆ KDI 82.1% (91.3th pct.)
■ Comparison country
 ● Foreign think tanks
 ◆ KIEP 86.0% (96.4th pct.)

B uses all DOI-linked citations; A and C share a separate social-science axis based on four-domain citation assignments. A components are percentage-point contributions, and their order is not a causal sequence; top-two values in B are conditional on think-tank citations. Descriptive, not causal; source type does not establish equivalent institutional roles.

그림 4. 한국의 큰 사회과학 분야 구성 차이가 나타나는 단계와 기관 집종의 국제적 위치. 상단 패널 B의 막대는 두 방향과 비교 11개국의 DOI 연결 인용 중 싱크탱크 비중을 나타낸다. 한국에는 KDI·KIEP의 DOI 연결 인용 비중 93.5%와 DOI 연결 인용이 있는 문헌 비중 71.5%를 함께 표시하고, 브라질·독일에는 싱크탱크 인용 안의 상위 2개 기관 집중도를 표시한다. 하단의 결합 패널 A/C는 B와 별도의 0~100% 사회과학 비중 축을 공유한다. A는 정책문헌에 인용된 한국 연구의 사회과학 비중 23.1%에서 한국 정책문헌이 인용한 연구의 77.9%까지를 잇는 54.8%p 차이를 대칭 분해해 출처 유형 구성 38.2%p와 동일 출처 유형 내부 구성 16.6%p로 나눈다. C는 토픽 부여 건수가 500건 이상인 해외 싱크탱크 748곳·74개국의 네 도메인 부여 인용 중 사회과학 비중 분포와 KDI·KIEP의 위치를 같은 축에 표시한다.

그림 4A의 대칭 분해에서 출처 유형 구성 차이는 38.2%p, 동일 출처 유형 내부의 분야 구성 차이는 16.6%p다. 분해에는 네 가지 도메인에 부여된 인용을 사용하고, 정책문헌의 최상위 출처 유형을 싱크탱크와 비싱크탱크로 구분했다. 두 구성요소의 합은 관측된 사회과학 비중 차이 54.8%p와 일치한다.

그림 4B에서 한국 정책문헌이 연구를 인용한 방향은 싱크탱크가 DOI 연결 인용의 93.6%를 차지하지만, 한국 연구를 인용한 정책문헌 방향에서는 싱크탱크 비중이 12.1%다. 한국의 93.6%는 비교한 11개국 가운데 가장 높고, 브라질은 74.8%, 독일은 70.0%다. 한국 정책문헌 전체의 DOI 연결 인용 가운데 KDI와 KIEP가 93.5%

를 차지하며, 한국 싱크탱크 인용 안에서는 두 기관의 합계 비중이 99.9%다. 비교를 위해 그림에는 브라질의 상위 2개 기관 97.2%와 독일의 67.4%도 함께 표시했다.

그림 4C에서 토픽 부여 건수가 500건 이상인 해외 싱크탱크 748곳·74개국의 사회과학 비중 중앙값은 62.6%, 범위는 1.2~96.0%다. KDI 82.1%보다 높은 기관은 65곳, KIEP 86.0%보다 높은 기관은 27곳으로, 두 기관은 각각 91.3백분위와 96.4백분위에 위치한다. 두 기관의 사회과학 비중은 높은 편이지만 해외 싱크탱크 분포 밖의 예외는 아니다.

인용 토픽 코사인 유사도를 KDI와 KIEP에 대해 각각 계산하고 두 값을 같은 비중으로 평균한 상위 25곳의 사회과학 비중 중앙값은 78.5%다. 다만 같은 토픽 정보로 대상을 선택한 탐색 결과이므로, 역할이 같은 기관에서 같은 분야 구성이 독립적으로 재현됐다는 검증값으로 해석하지 않는다. 상위 기관 목록과 국가별 구성은 [웹 부록 C15](#)에 제시한다.

따라서 54.8%p 전체를 한국이라는 국가의 고유한 분야 선호로 해석할 수 없다. 현재 자료에서 직접 확인할 수 있는 가장 가까운 구성 단계는 두 가지 인용 방향에서 관측된 정책문헌의 기관·출처 유형이 크게 다르다는 점이다. 한국의 국가별 결과는 해외 싱크탱크 분포의 높은 쪽에 있는 KDI·KIEP의 사회과학 비중과 한국 정책문헌 DOI 연결 인용의 93.5%가 두 기관에 집중된 구조가 함께 만든다. 다만 16.6%p가 동일 출처 유형 내부의 차이로 남으므로 싱크탱크·비싱크탱크 구분만으로 전체 차이가 설명되지는 않으며, 세부 기관·문헌 종류·정책 의제 같은 더 세밀한 구성이 함께 섞여 있을 수 있다. 이 분해는 관측 차이의 위치를 제시하며 인과적 기원을 추정하지 않는다. 출처 유형 분류와 인용 토픽 유사성도 기관의 법적 지위·정책 임무·조직 역할의 동일성을 입증하지 않는다.

분야 비중의 가중·중복 처리 기준을 바꾼 보조 계산에서도 사회과학 비중 차이의 방향은 유지됐다. 주 분석의 인용 건수 가중·도메인 전체 계산은 54.8%p였고, 고유 논문 가중은 58.4%p, 정책문헌 동일 가중은 32.2%p, 다중 도메인 분수 가중은 59.9%p였다. 이 범위는 하나의 불확실성 구간이 아니라 서로 다른 질문과 가중 방식을 적용한 네 기술 통계의 비교다. 특히 문헌 동일 가중에서 차이가 작아지는 결과는 대량 인용 문헌의 비중이 주 분석값에 영향을 준다는 점을 보여준다. 세부 계산표는 [웹 부록 C16](#)에 제시한다.

2.6 이 장의 핵심 결과

두 가지 인용 방향의 구성은 같지 않다. 한국 연구를 인용한 방향에서는 미국·국제기구·영국이 상위 정책 출처를 이루며, 한국 정책문헌이 연구를 인용한 방향에서는 미국 연구와 사회과학의 비중이 크다. 한국의 큰 분야 차이는 현재 관측된 정책문헌의 기관·출처 유형 구성에서 상당 부분 나타난다. KDI·KIEP의 사회과학 비중은 해외 싱크탱크 분포의 높은 쪽에 있다. 한국 정책문헌의 DOI 연결 인용 가운데 두 기관이 93.5%를 차지하며, 한국 싱크탱크 인용 안에서는 99.9%를 차지한다. 두 가지 방향을 하나의 총량으로 합치면 어느 정책 출처가 한국 연구를 인용했는지, 한국 정책문헌이 어떤 연구를 인용했는지, 기관 구성이 국가별 결과에 어떤 차이를 만드는지를 구분할 수 없다.

이 보고서가 주장하는 바는 양방향 균형이나 국가 간 우열이 아니다. DOI로 연결된 정책문헌-학술논문 인용에서 한국과 연결된 두 가지 관계의 국가·분야 구성이 다르며, 국가 간 비교에서는 정책문헌의 기관·출처 유형 구성도 함께 구분해야 한다는 것이다.

3. 전체 자료의 출처·시간·반복 인용 패턴

이 장은 전체 DOI 연결 결합 자료의 관측 구조를 세 가지로 정리한다. 정책 출처별 인용 총량·인용이 있는 문헌당 평균·분야 구성은 서로 다른 순위를 만들고, 인용된 연구의 발행 시기 구성은 토픽마다 다르며, 같은 연구가 여러 정책문헌에 다시 등장한다. 이 세 관측은 한국의 두 가지 인용 방향이 놓인 전체 자료의 출처 구성·시간 구성·반복 구조를 보여주는 배경이다. 모든 그림의 기본 방향은 **정책문헌 → 인용된 학술논문**이다.

3.1 정책 출처 순위는 총량·문헌당 평균·분야 구성에 따라 달라진다

학술논문 인용 총량이 큰 출처, 인용이 있는 정책문헌 한 편당 평균이 큰 출처, 특정 분야의 비중이 높은 출처는 서로 일치하지 않는다. 그림 5는 DOI 연결 학술논문 인용 총 건수 상위 10개 정책 출처와 한국을 대상으로 이 세 지표를 비교한다. 세 패널의 행은 모두 **인용한 정책문헌의 발행 출처**다. A패널은 각 출처의 정책문헌이 학술논문을 인용한 총 건수다. B패널은 DOI 연결 학술논문 인용이 한 건 이상 있는 정책문헌만을 분모로 삼아, 정책문헌 한 편이 평균 몇 건의 학술논문을 인용했는지 보여준다. C패널은 각 출처의 정책문헌이 인용한 학술논문의 도메인 구성을 제시한다. C패널의 분모는 네 도메인에 부여된 인용 건수의 합이며, 같은 논문에 같은 도메인의 토픽이 여러 개 있어도 해당 도메인에서는 한 번만 센다. 정책문헌이 인용을 받은 횟수를 나타내는 패널은 없다.

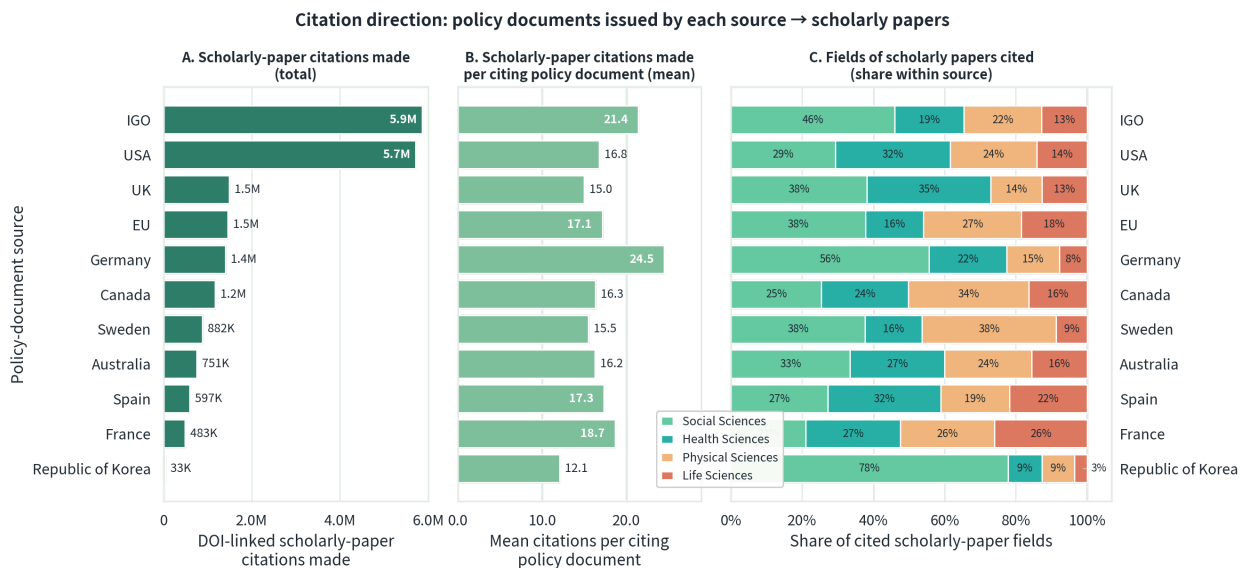


그림 5. DOI 연결 학술논문 인용 총 건수 상위 10개 정책 출처와 한국의 학술논문 인용 총 건수(A), 학술논문을 한 건 이상 인용한 정책문헌 한 편당 평균 인용 건수(B), 인용된 학술논문의 도메인 구성(C). 모든 패널의 방향은 정책문헌 발행 출처에서 인용된 학술논문으로 향한다.

A패널에서 국제기구는 DOI 연결 학술논문 인용 23,370,284건의 25.1%, 미국은 24.5%, 영국은 6.3%를 차지한다. 세 출처의 합계 비중은 55.9%다. 이는 전체 결합 자료의 인용이 어느 정책 출처의 문헌에서 발생했는지를 보여준다. 국제기구 자체가 다른 문헌에서 인용된 비중이나 해당 출처의 정책 영향력을 뜻하지 않는다.

B패널의 인용이 있는 정책문헌당 평균 학술논문 인용 건수는 독일 24.5, 국제기구 21.4, 프랑스 18.7, 스페인 17.3 순으로 높다. 영국은 학술논문 인용 총 건수 3위지만 문헌당 평균은 15.0이다. 독일과 프랑스는 총 건수 순위보다 문헌당 평균 순위가 높다. 총량은 정책문헌 수와 문헌당 인용 건수의 영향을 함께 받지만 B패널은 인용이 있는 정책문헌 한 편당 평균을 별도로 보여준다.

C패널에서도 정책 출처별 차이가 나타난다. 독일 정책문헌이 인용한 학술논문 가운데 사회과학 비중은 55.7%, 국제기구는 46.0%다. 미국 정책문헌이 인용한 연구는 보건과학 32.3%, 사회과학 29.3%다. 학술논문 인용 총 건수가 큰 출처, 정책문헌 한 편에 학술논문 인용을 많이 담은 출처, 특정 분야의 연구를 주로 인용하는 출처는 서로 일치하지 않는다.

이 결과는 한국 비교가 놓인 전체 결합 자료의 정책 출처 구성을 보여준다. 국제기구·미국·영국의 합계 55.9%는 전체 자료에서 관측된 배경 지표이며, Overton의 출처별 수집 범위가 달라지면 이 구성도 달라질 수 있다. 따라서 국가별 정책문헌 생산량 전체를 대표하는 값으로 확대하지 않는다.

3.2 토픽마다 인용된 연구의 시간 구성이 다르다

인용된 연구의 최근 발행 비중과 한 논문이 정책문헌 인용에 다시 등장하는 정도는 토픽에 따라 서로 다른 조합을 보인다. 그림 6은 DOI 연결 인용 총 건수 상위 300개 토픽을 대상으로, 인용된 논문당 DOI 연결 인용 건수와 2022년부터 2024년까지 발행된 고유 논문의 비중을 비교한다. 인용된 논문당 DOI 연결 인용 건수는 정책문헌이 학술논문을 인용한 건수를 인용된 고유 논문 수로 나눈 값이다. 최근 고유 논문 비중은 발행연도가 확인되고 2024년까지 발행된 고유 논문 가운데 2022년부터 2024년까지 발행된 논문이 차지하는 비율이다. OpenAlex 2025.06 스냅샷에서 2025년은 완결된 발행연도가 아니므로 최근 비중 계산에서는 마지막 완결 연도인 2024년까지만 사용했다.

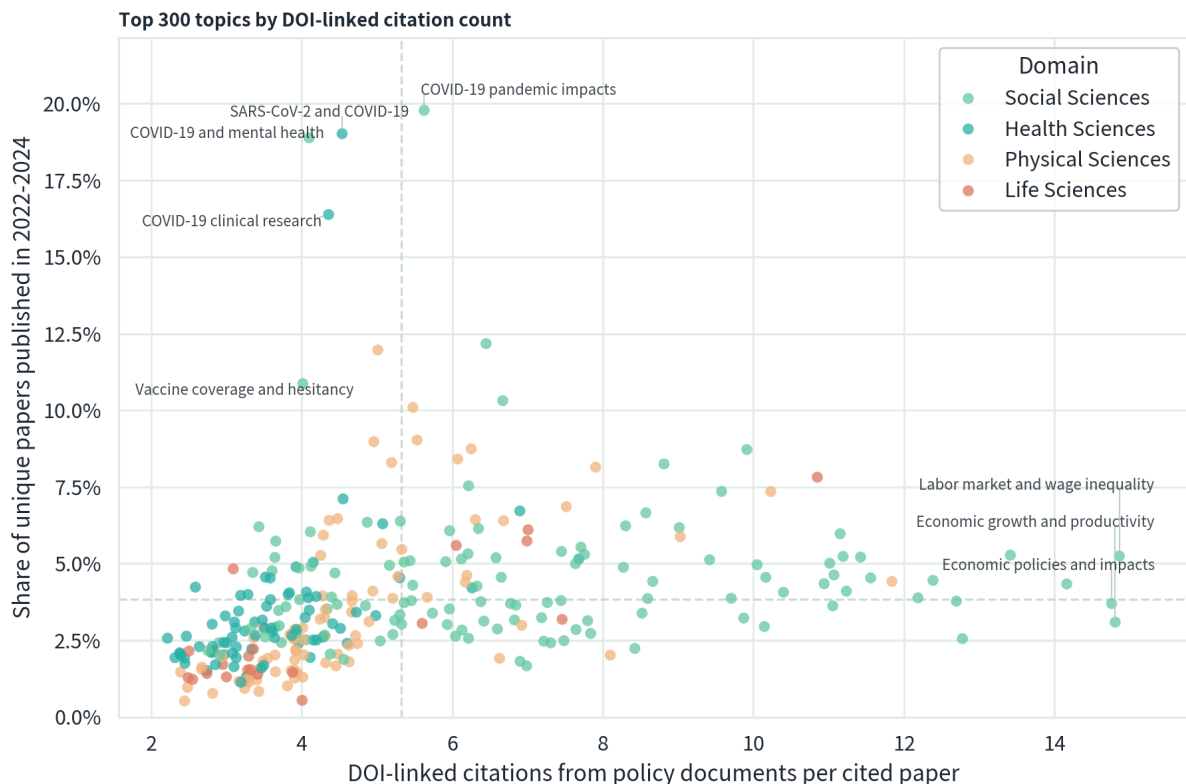


그림 6. DOI 연결 인용 총 건수 상위 300개 토픽의 인용된 논문당 DOI 연결 인용 건수와 2022-2024년 발행 고유 논문 비중. 점선은 표시된 300개 토픽의 평균이다.

그림 6에서 오른쪽일수록 인용된 논문당 DOI 연결 인용 건수가 많고, 위쪽일수록 2022년부터 2024년까지 발행된 고유 논문 비중이 높다. SARS-CoV-2 and COVID-19 Research의 최근 고유 논문 비중은 19.0%이고 인용된 논문당 DOI 연결 인용 건수는 4.54다. Labor market dynamics and wage inequality의

최근 고유 논문 비중은 5.3%이고 인용된 논문당 DOI 연결 인용 건수는 14.86이다. 최근 고유 논문 비중은 성장률이나 정책 영향력을 뜻하지 않는다.

표 1. 상위 300개 토픽에서 관측되는 대표적인 지표 대비

대표적인 지표 조합	예시 토픽	이 보고서에서의 해석
인용된 논문당 DOI 연결 인용 건수가 높고 최근 고유 논문 비중이 낮음	경제, 무역, 노동시장	비교적 오래 축적된 연구가 서로 다른 정책문헌에서 반복 인용되는 토픽
최근 고유 논문 비중이 높음	코로나19, 감염병 대응	최근 발행 연구가 상대적으로 큰 비중을 차지하는 토픽

표 1은 산점도에서 두드러지는 대비를 요약한 것이며 모든 토픽을 두 범주로 분류한 표가 아니다. 정책문헌에 오래 누적된 연구와 최근 빠르게 등장한 연구는 같은 지표 조합으로 나타나지 않는다. 최근 연도 자료는 수집과 인용 누적에 시간이 필요하므로 관측 지연을 함께 고려한다.

3.3 같은 연구가 여러 정책문헌에서 반복 인용된다

인용된 고유 논문 6,532,365편 가운데 서로 다른 정책문헌 2편 이상에서 인용된 논문의 비중은 48.1%다. 기준을 서로 다른 정책문헌 5편 이상으로 높이면 15.4%, 10편 이상으로 높이면 6.1%다. 세 기준을 함께 보면 반복 인용이 임계값에 따라 어떻게 좁아지는지 확인할 수 있다.

발행연도 코호트별로 서로 다른 정책문헌 2편 이상에서 인용된 논문의 비중은 2015년까지 발행된 논문에서 50.1%, 2022년부터 2025년까지 발행된 논문에서 33.8%다. 최근 논문은 여러 정책문헌에 인용될 시간이 상대적으로 짧다. 이 차이에는 관측 기회의 차이가 포함되므로 연구의 품질이나 정책적 중요성 차이로 해석할 수 없다.

따라서 전체 결합 자료에서는 인용된 고유 논문의 거의 절반이 둘 이상의 서로 다른 정책문헌에 다시 등장한다. 이 비중은 같은 연구가 여러 정책문헌에 연결되는 폭을 보여주며, 인용 문맥·정책 합의·연구의 질·정책 영향력을 뜻하지 않는다.

3.4 이 장의 핵심 관측

전체 자료에서 정책 출처별 인용 총량·인용이 있는 문헌당 평균·분야 구성은 같은 순서를 만들지 않는다. DOI 연결 인용 총 건수 상위 300개 토픽에서도 최근 발행 연구 비중과 인용된 논문당 DOI 연결 인용 건수의 조합이 다르며, 인용된 고유 논문의 48.1%는 서로 다른 정책문헌 2편 이상에 다시 등장한다. 이 세 관측은 2장의 한국 결과가 놓인 전체 자료의 출처·시간·반복 인용 구조를 규정하며, 4장에서 지표의 비교 조건과 해석 범위를 정리하는 배경이 된다.

4. 결과의 의미와 해석 범위

4.1 국가별 정책문헌 인용 지표는 세 층을 분리해야 한다

이 보고서의 가장 직접적인 함의는 국가별 정책문헌 인용을 하나의 점수로 합치지 않고 최소한 세 층으로 나누어야 한다는 것이다. 첫째는 한국 연구를 인용한 정책문헌과 한국 정책문헌이 인용한 연구를 구분하는 **인용 방향**이다. 둘째는 인용된 연구의 **국가·분야 구성**이고, 셋째는 인용한 정책문헌의 **기관·출처 유형 구성**이다. 세 층은 서로 다른 질문과 분모를 가지며, 각각을 함께 제시해야 국가별 집계값이 무엇으로 구성되는지 알 수 있다.

같은 네 도메인을 비교해도 한국 정책문헌이 인용한 연구에서는 사회과학이 77.9%, 보건과학이 9.4%지만, 정책문헌에 인용된 한국 연구에서는 사회과학이 23.1%, 보건과학이 37.3%다. 네 분야 구성 차이의 절대값 합은 109.5%p로 비교한 11개국 가운데 가장 컸다. 이 값들은 어느 방향이 더 우수한지를 평가하는 점수가 아니라, 서로 다른 인용 주체가 연결한 연구의 분야 구성이 다르다는 관측이다.

사회과학 비중 차이 54.8%p를 나누면 출처 유형 구성 차이가 38.2%p, 동일 출처 유형 내부의 분야 구성 차이가 16.6%p다. 한국 정책문헌의 DOI 연결 인용 가운데 KDI와 KIEP가 93.5%를 차지하고, 한국 싱크탱크 인용 안에서는 두 기관의 합계 비중이 99.9%다. KDI·KIEP의 사회과학 비중은 해외 싱크탱크 분포에서 높은 쪽이지만 분포 밖의 예외는 아니다. 이 결과는 기관 집중을 단순한 자료 한계로만 두는 것이 아니라, 국가 수준의 분야 구성이 어떤 기관·출처 유형의 문헌으로 이루어졌는지를 함께 측정해야 하는 이유를 보여준다. 출처 유형 분해는 차이가 관측되는 구성 단계를 제시하며 기관 구성의 인과적 기원을 설명하지 않는다.

따라서 국가 간 비교에서는 국가별 분야·연구 국가 구성과 함께 정책문헌의 기관·출처 유형 구성을 제시해야 한다. 구성을 보정한 비교가 필요하다면 같은 출처 유형 가중치를 적용한 보조값을 함께 제시할 수 있다. 이 조건을 고정하지 않으면 특정 기관이 자료에서 차지하는 비중을 국가 전체의 연구 인용 특성으로 해석할 수 있다.

4.2 관측 비중은 결합 표본 구성 기반 기대 비중과 함께 읽어야 한다

연구 국가 구성은 관측 비중만으로 읽기보다 결합 표본 구성 기반 기대 비중과 함께 비교해야 한다. 이 보고서의 기대 비중은 정책문헌이 인용한 도메인 구성과 이번 DOI 연결 결합 표본 안에서 각 도메인의 국가별 1저자 고유 논문 구성비를 결합해 계산한다. 각 도메인 안의 인용이 결합 표본의 국가별 논문 구성비에 비례한다고 둔 기술적 기준선이며, 통계모형의 예측치나 목표치가 아니다. OpenAlex 전체 연구 생산량을 사용하지 않으므로 '연구 생산량 대비 기대 비중'으로 확대해 읽지 않는다.

한국 정책문헌이 인용한 연구 가운데 미국 연구의 관측 비중은 55.2%이고, 결합 표본 구성 기반 기대 비중은 36.1%다. 두 값의 차이는 19.1%p다. 현재 DOI 연결 범위에서는 한국 정책문헌의 미국 연구 비중이 분야 구성과 결합 표본의 국가별 논문 구성비만을 반영한 기준선보다 높게 관측된다. 따라서 관측 비중과 기대 비중을 함께 제시해야 실제로 관측된 구성과 결합 표본의 분야·국가 구성을 반영한 기준선을 구분할 수 있다.

이 차이는 관측된 집중의 크기를 보여주지만 그 원인을 지정하지는 않는다. 해외 연구 의존성이나 국내 연구 부족을 판단하려면 어느 기관의 어떤 정책문헌이 미국 연구를 인용했는지, DOI로 연결되지 않은 참고문헌이 어떻게 구성되는지, 인용이 어떤 문맥과 기능으로 사용됐는지를 추가로 확인해야 한다.

4.3 선행연구와 국내 자료에 비추어 본 이 보고서의 기여

선행연구는 정책문헌에 인용되는 논문이 전체 연구의 일부이고, 분야와 문헌 유형에 따라 인용될 가능성이 다르며, 개별 논문의 학술 인용 순위와 정책문헌에 인용된 횟수의 순위가 같지 않을 수 있음을 보여준다. 이 보고서는 같은 모집단을 반복 분석하거나 한국 논문의 두 인용 순위를 직접 비교한 연구가 아니다. 정책문헌에서 DOI 연결 학술논문 인용이 관측된 자료 안에서 한국과 연결된 관계를 두 방향으로 나누고, 각 방향의 연구 국가·분야 구성과 정책문헌의 기관·출처 유형 구성을 함께 분석했다.

이 분석이 선행연구에 더하는 점은 국가 집계값을 하나의 총량으로 제시하는 데서 멈추지 않고, 관측 비중과 결합 표본 구성 기반 기대 비중을 비교하며, 두 방향의 분야 차이가 출처 유형 구성과 동일 유형 내부 중 어느 단계에서 나타나는지를 분해했다는 데 있다. 이는 정책문헌 인용이 선택적으로 관측된다는 기존 논의를 국가·분야·기관 구성의 비교 조건으로 구체화한다.

국가정책연구포털(NKIS)은 국내 정책연구보고서의 참고문헌을 제공하므로, Overton에서 관측된 국제 비교를 국내 정책연구보고서의 참고문헌 구성과 연결해 점검할 수 있는 보완 자료다. Kim et al. (2025)은 국내 정책연구에서 국내·국제 참고문헌 사용을 다룬 학회 발표 사례로, 피어리뷰를 거친 학술논문이 아니므로 국내 자료를 이용한 관련 사례로만 참조한다. Overton과 NKIS는 모집단·참고문헌 식별 방식·분모가 다르며, 두 자료를 연결할 때는 같은 질문과 산출 기준을 먼저 맞춰야 한다.

4.4 이 보고서가 직접 측정하는 범위와 비교 조건

이 보고서의 분석 모집단은 Overton 2025.02에서 관측되고 OpenAlex 2025.06과 DOI로 연결된 정책문헌-학술논문 인용이다. 이 범위 안에서 인용 방향, 정책 출처, 연구 국가와 도메인, 인용된 고유 논문을 구분해 다음 지표를 계산했다.

표 2. 이 보고서 핵심 지표의 직접 측정 대상과 비교 조건

지표	직접 측정하는 것	함께 고정하는 비교 조건
인용 건수와 국가·분야 구성비	어느 정책 출처와 연구 국가·분야의 연결이 많이 관측되는지	인용 방향과 지표별 분모
결합 표본 구성 기반 기대 비중	도메인 구성과 결합 표본의 국가별 1저자 고유 논문 구성비를 반영한 기술적 기준선	결합 표본의 자료 범위와 연구 국가 부여 기준
출처 유형 구성 분해	두 방향의 분야 차이가 출처 유형 구성과 동일 유형 내부 중 어느 단계에서 나타나는지	최상위 출처 유형 분류와 분해 방식
최근 고유 논문 비중과 반복 인용 비중	인용된 연구의 발행 시기 구성과 같은 연구가 서로 다른 정책문헌에 다시 연결되는 폭	발행연도 범위와 반복 인용 횟수 기준

이 지표들은 관측된 연결의 구성과 차이가 나타나는 위치를 측정한다. 인용의 기능·연구의 질·정책 영향·인과관계를 판단하려면 인용 문맥과 정책문헌 내용, DOI로 연결되지 않은 참고문헌을 포함한 추가 자료가 필요하다. 한국 정책문헌 결과가 가장 직접적으로 설명하는 대상은 KDI와 KIEP의 인용이 큰 비중을 차지하는 현

재 DOI 연결 표본이며, 모든 한국 정책문헌의 평균으로 확대하지 않는다. 항목별 산출 기준과 해석 범위는 부록 E와 웹 보조자료에 제시한다. Overton 갱신본은 동일한 정의와 분모로 다시 계산해 웹 보조자료에 업데이트할 예정이다.

4.5 맺음말

한국 연구를 인용한 정책 출처와 한국 정책문헌이 인용한 연구 국가·분야는 서로 다르게 구성된다. 한국 연구를 인용한 방향에서는 미국·국제기구·영국이 상위 정책 출처를 이루고, 정책문헌에 인용된 한국 연구의 분야 구성은 보건과학 37.3%, 사회과학 23.1%다. 한국 정책문헌이 연구를 인용한 방향에서는 미국 연구가 55.2%를 차지하고, 인용된 연구의 분야 구성은 사회과학 77.9%, 보건과학 9.4%다. 같은 도메인을 비교해도 두 방향이 연결한 연구의 구성이 크게 다르다.

미국 연구의 55.2%는 결합 표본 구성 기반 기대 비중 36.1%보다 19.1%p 높다. 사회과학 비중 차이 54.8%p 가운데 38.2%p는 출처 유형 구성에서, 16.6%p는 동일 출처 유형 내부에서 나타난다. 한국 정책문헌의 DOI 연결 인용 가운데 KDI와 KIEP가 93.5%를 차지한다. 이 결과들은 국가별 집계값이 인용된 연구의 국가·분야뿐 아니라 인용한 정책문헌의 기관·출처 유형 구성에 의해서도 형성된다는 점을 보여준다.

현재 분석이 직접 확인한 것은 DOI로 연결된 정책문헌-학술논문 인용 안에서 두 가지 인용 방향과 구성 단계가 만드는 차이다. 이 범위 안에서 두 방향의 차이는 분명하며, 국가 간 비교의 단위와 분모를 더 명확하게 설계할 근거를 제공한다.

국가별 정책문헌 인용을 이해하려면 인용 방향을 구분하고, 관측 비중을 결합 표본 구성 기반 기대 비중과 함께 비교하며, 정책문헌의 기관·출처 유형 구성도 분리해야 한다.

웹 보조자료 안내

웹 보조자료는 계산 정의, 데이터 정합성 점검, 민감도 분석, 인터랙티브 그림을 제공한다. 아래 표에서 필요한 자료의 위치를 확인할 수 있다.

확인하려는 질문	웹 보조자료	제공 내용
수치가 어떻게 계산되었는가	방법론·부록	분모, 결합 절차, 국가·도메인·토픽 집계 기준
정책 출처별 세부 값을 보고 싶은가	확장 자료	학술논문 인용 총 건수, 인용이 있는 정책문헌당 평균, 분야·연구 국가 구성
그림의 개별 값을 직접 확인하고 싶은가	인터랙티브	토픽, 정책 출처, 출처 유형, 국가 간 관계의 확대 보기
서로 다른 정책문헌에 같은 연구가 등장하는 횟수 기준에 따라 결과가 달라지는가	민감도 분석	2회·5회·10회 기준과 발행연도 코호트
공개 범위에서 핵심 수치를 다시 확인하고 싶은가	재현성	코드·집계표 묶음, 실행환경, 검증 명령, SHA-256 체크섬

확인하려는 질문	웹 보조자료	제공 내용
원고와 추가 자료의 기준일을 확인하고 싶은가	업데이트	2025년 12월 31일 기준 원고와 추가 자료의 기준일 표시

보고서 본문은 한국의 두 가지 인용 방향과 그 의미를 설명하고, 부록은 수치를 읽는 데 필요한 상세 근거를 제공한다. 웹 보조자료는 계산 과정, 민감도 분석, 인터랙티브 그림과 [공개 재현성 자료](#)를 제공한다.

부록 A. 발행연도별 관측 지연과 도메인별 인용 비중

부록 A는 발행연도별 관측 지연과 도메인·토픽별 인용 분포를 제시한다.

A1. 발행연도 지표와 관측 지연

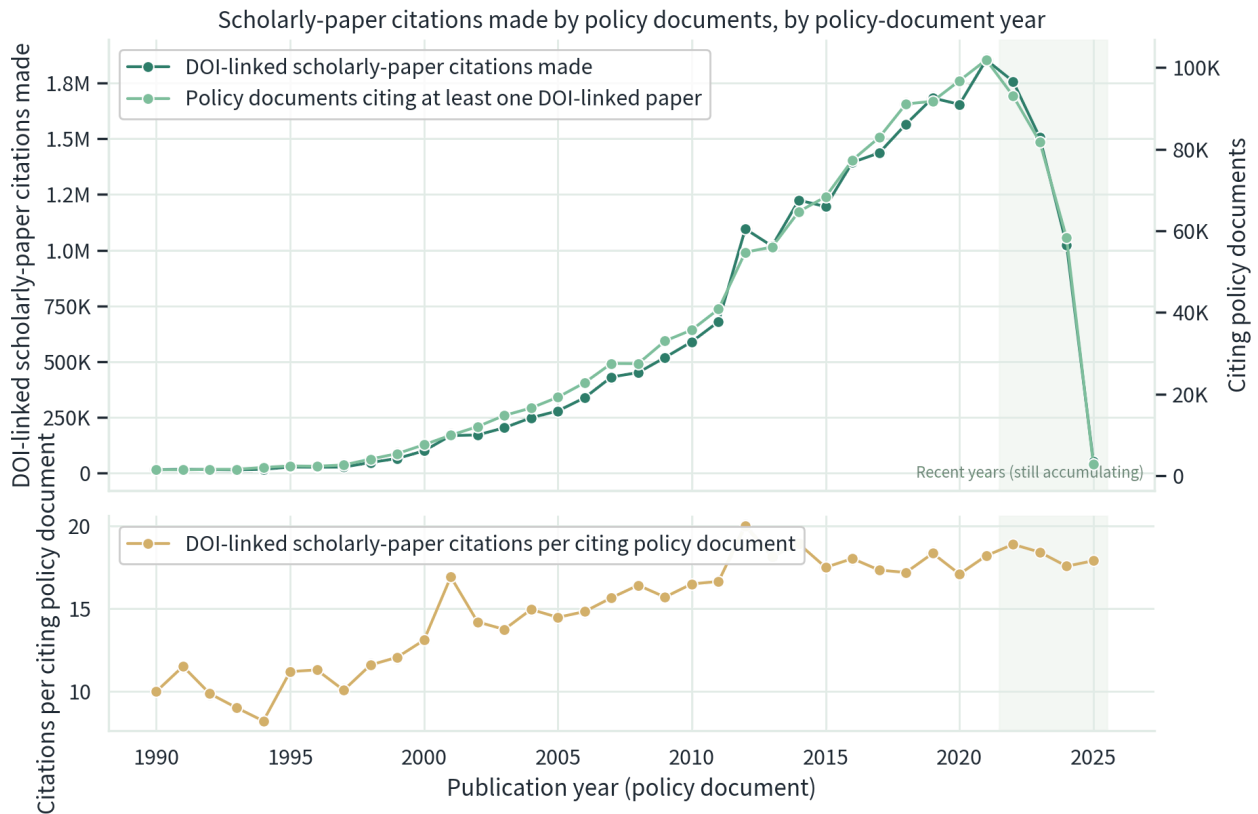


그림 7. 정책문헌 발행연도별 학술논문 인용 건수·인용이 있는 정책문헌 수·문헌당 평균 인용 건수

그림 7은 정책문헌 발행연도별 학술논문 인용 건수, 학술논문 인용이 있는 정책문헌 수, 인용이 있는 정책문헌 당 평균 학술논문 인용 건수를 보여 준다. 여기서 연도는 인용된 논문의 발행연도가 아니라 정책문헌의 발행연도다.

2010년대 중반 이후 인용 수와 문헌 수가 증가하며, 최댓값은 2021년 전후에 나타난다. 그러나 2022년 이후의 하락을 곧바로 정책문헌의 학술논문 인용 감소로 해석하기는 어렵다. 최근 발행연도의 관측치는 정책문헌의 수집·색인·DOI 연결이 충분히 완료되지 않아 낮게 나타날 수 있다. 이번 단일 스냅샷에서는 2022년 이후 관측치가 이전 연도보다 낮게 나타나며, 수집·색인 지연 가능성을 함께 고려해야 한다.

따라서 최근 연도 하락은 우선 관측 지연의 영향으로 해석해야 한다. 최근 연도 값만으로 증감을 판단하지 않고, 문헌 유형과 정책 출처의 구성, 수집·색인 지연을 함께 고려한다. 정책 출처와 출처 유형에 따라 관측치가 안정되는 기간도 다를 수 있다.

인용이 있는 정책문헌당 평균 학술논문 인용 건수는 참고문헌이 매우 긴 소수 문서의 영향을 받는다. 따라서 특정 연도에 평균이 높게 나타나도 전체 정책문헌의 학술논문 인용이 늘었다고 단정할 수 없다. 해당 연도에 포함된 문서의 유형과 인용 건수가 특히 많은 문서가 평균에 미친 영향을 함께 확인해야 한다.

정책 출처별 정책문헌 수집 범위와 출처 분류 방식이 다르면 정책 출처 간 인용 수와 순위 해석이 달라질 수 있다. 관련 범위는 보조자료에 제시한다.

A2. 다중 라벨 도메인 구성과 하위 분야

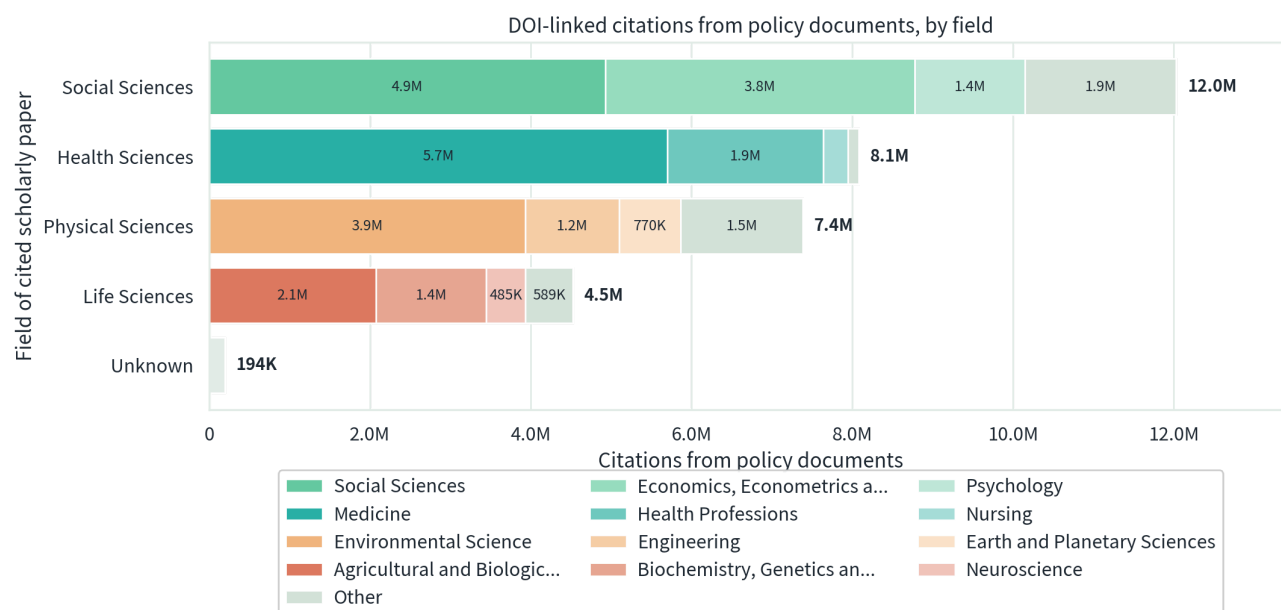


그림 8. 정책문헌에 인용된 학술논문의 도메인별 하위 분야 구성. 각 도메인의 상위 3개 필드와 기타 필드 포함

도메인 집계에서는 한 논문이 여러 도메인에 포함될 수 있으므로 도메인 간 중복을 허용한다. 다만 같은 논문에 같은 도메인의 토픽이 여러 개 있어도 인용 1건을 해당 도메인에서 한 번만 계산한다. 이 기준에서 도메인별 인용 건수는 사회과학 약 1,203만 건, 보건과학 약 808만 건, 물리과학 약 738만 건, 생명과학 약 452만 건이다. 이 가운데 사회·보건·물리과학의 합계가 도메인 정보가 없는 인용을 포함한 도메인별 인용 합계의 85.4%를 차지한다.

도메인 내부의 분야 구성도 서로 다르다. 사회과학에서는 사회과학 일반, 경제·계량경제학, 심리학의 비중이 높다. 보건과학에서는 의학과 보건전문직의 비중이, 물리과학에서는 환경과학과 공학의 비중이 상대적으로 높다. 상위 3개 분야가 차지하는 비중은 보건과학 98.3%, 생명과학 87.0%, 사회과학 84.4%, 물리과학 79.5%다. 나머지는 각 도메인의 기타 분야로 집계했다.

A3. 인용된 고유 논문 수와 정책문헌의 학술논문 인용 건수는 같은 순위를 만들지 않는다

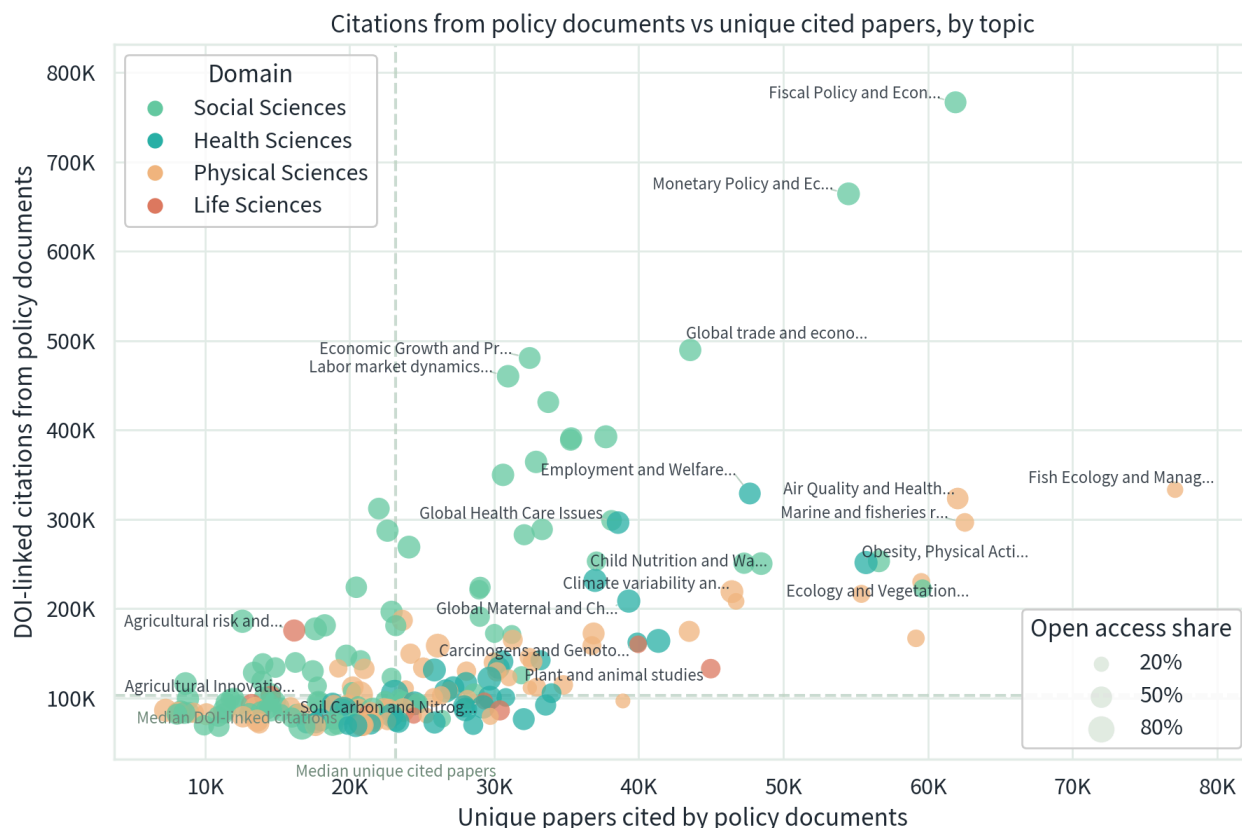


그림 9. 토픽별 정책문헌의 학술논문 인용 건수와 인용된 고유 논문 수. 라벨은 도메인별 인용 건수 상위 토픽

그림 9는 토픽별로 정책문헌에 인용된 고유 논문 수와 정책문헌이 학술논문을 인용한 건수를 함께 제시한다. 두 가지 지표의 순위는 서로 다르다.

재정·통화·무역·노동시장 관련 토픽은 정책문헌의 학술논문 인용 건수가 많은 반면, 수산·해양·대기질·아동 발달 관련 토픽은 정책문헌에 인용된 고유 논문 수가 많다.

정책문헌의 학술논문 인용 건수는 인용된 고유 논문 수에 단순 비례하지 않는다. 고유 논문 수는 전체 연구 생산량이나 학술 인용 수가 아니라, 이번 DOI 연결 표본에서 정책문헌에 한 번 이상 인용된 서로 다른 논문의 수다. 따라서 그림 9는 인용된 논문이 많은 토픽과 그 논문들이 정책문헌에서 인용된 총횟수가 많은 토픽의 순위가 다르다는 점만 보여준다. 문헌 유형, 발행연도, 서로 다른 정책문헌에서의 반복 인용 정도는 두 가지 지표의 차이를 해석할 때 함께 고려할 정보다.

Zong et al. (2023)은 단일 분야의 성향점수 매칭에서 OA가 논문이 정책문헌에 인용되는 횟수에 미치는 유의한 양의 효과를 보고했다. 이 보고서는 OA 비율을 그림 9의 참고 지표로만 사용하며 이를 인과로 해석하지 않는다.

부록 B. 학술논문 인용 총 건수·인용이 있는 정책문헌당 평균·출처 유형

이 부록에서는 정책문헌이 학술논문을 인용한 총 건수, 인용이 있는 정책문헌 한 편당 평균 인용 건수, 출처 유형별 도메인 구성을 제시한다. 정책문헌 수가 많은 출처는 총 인용 건수가 많을 수 있고, 정책문헌 수가 적은 출처도 문헌당 평균 인용 건수는 높을 수 있으므로 두 가지 지표를 구분한다.

B1. 출처 유형별 학술논문 인용 총 건수와 인용이 있는 정책문헌당 평균

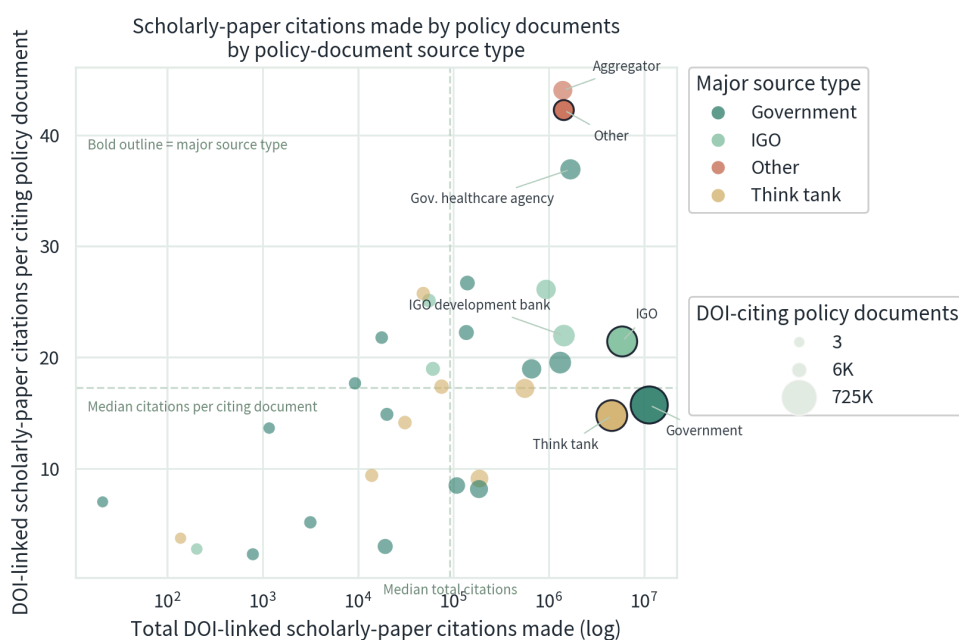


그림 10. 출처 유형별 학술논문 인용 총 건수와 DOI 연결 인용이 있는 정책문헌당 평균 인용 건수

그림 10에서 정부 정책문헌의 학술논문 인용 총 건수는 약 1,139만 건, 국제기구는 592만 건, 싱크탱크는 461만 건이다. 인용이 있는 정책문헌당 평균 인용 건수는 자료 종합형 서비스가 44.0, 기타 유형이 42.3, 정부 산하 보건기관이 36.9로 나타난다. 자료 종합형 서비스와 기타 유형은 서로 다른 성격의 문헌을 포함할 수 있으므로 출처 유형 간 차이로 단순 해석할 수 없다.

출처 유형 태그는 서로 배타적이지 않아 한 정책문헌이 여러 유형에 포함될 수 있다. 따라서 유형별 인용 건수를 합산하면 전체 인용 건수와 일치하지 않을 수 있다.

정부 전체의 인용이 있는 정책문헌당 평균 인용 건수는 15.7이고, 정부 산하 보건기관은 36.9, 식품·의약 안전 기관은 26.7이다. 국제기구 전체는 21.4이며, 국제기구 내부에서는 개발은행이 22.0, 보건기관이 26.1이다. 싱크탱크는 학술논문 인용 총 건수가 많지만 인용이 있는 정책문헌당 평균은 14.8로 정부와 국제기구보다 낮다.

이 차이의 원인은 현재 데이터에서 확인할 수 없다. 평가보고서, 가이드라인, 종합보고서처럼 여러 연구를 정리하는 문서는 인용이 있는 정책문헌당 평균 학술논문 인용 건수가 높을 가능성이 있지만, 이 보고서는 문헌 유형을 직접 구분하지 않는다.

B2. 출처 유형별 도메인 구성

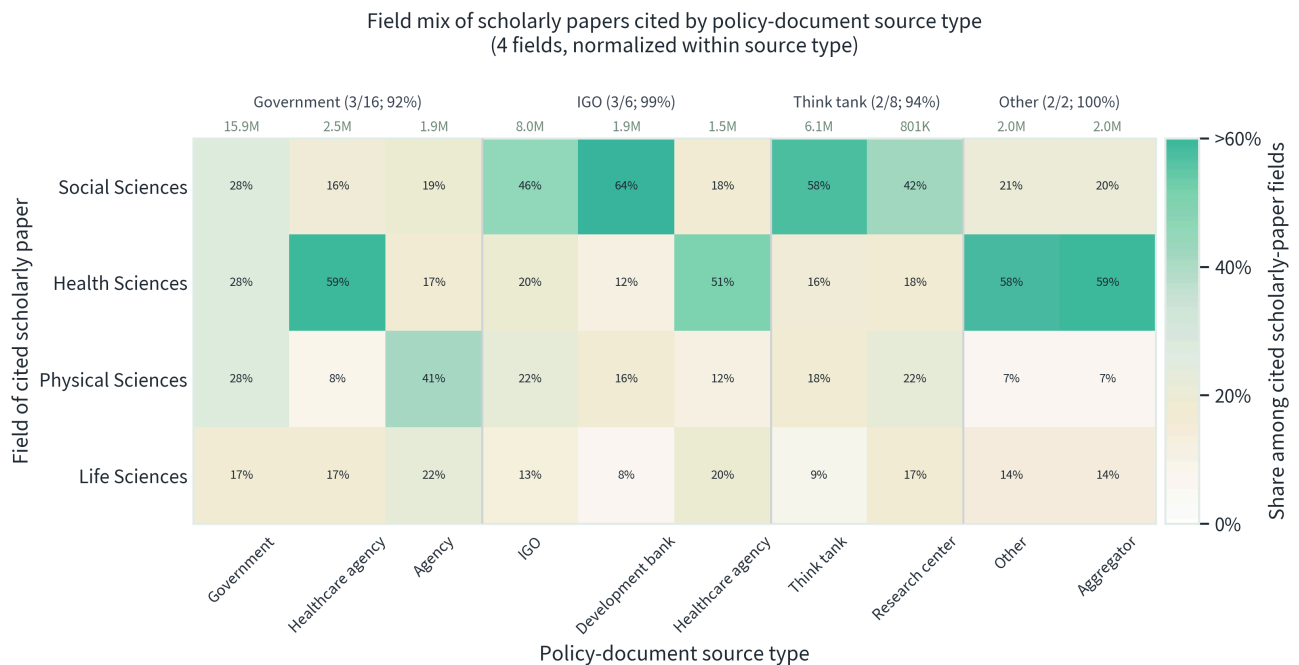


그림 11. 정책문헌 출처 유형별로 인용된 학술논문의 도메인 구성

그림 11에서 정부 전체의 사회·보건·물리과학 비중은 각각 27~28%대다. 국제기구의 개발은행 유형은 사회과학 비중이 63.7%이고, 싱크탱크 전체는 57.8%다. 정부 산하 보건기관과 자료 종합형 서비스의 보건과학 비중은 모두 약 59.2%다. 정부 일반 기관의 물리과학 비중은 41.3%다. 학술논문 인용 총 건수와 함께 출처 유형별로 인용된 논문의 도메인 구성도 확인해야 한다.

특정 출처 유형에서 한 도메인의 비중이 높다고 해서 편향이나 우열을 뜻하지 않는다. 출처의 역할, 의제, 문헌 유형이 다르면 인용하는 연구의 분야 구성도 달라질 수 있다.

부록 C. 정책 출처별 연구 국가 구성과 자국 연구 인용 비교

이 부록에서는 각 정책 출처의 문헌이 인용한 논문의 1저자 소속 국가 구성, 정책문헌의 자국 연구 인용 비중, 정책 출처와 연구 국가의 인용 네트워크를 제시한다.

C1. 정책 출처별로 인용된 논문의 연구 국가 비중

Citing policy documents (rows) to cited papers by first-author country (columns)
Top 12 policy-document sources by citations made; IGO and EU listed first

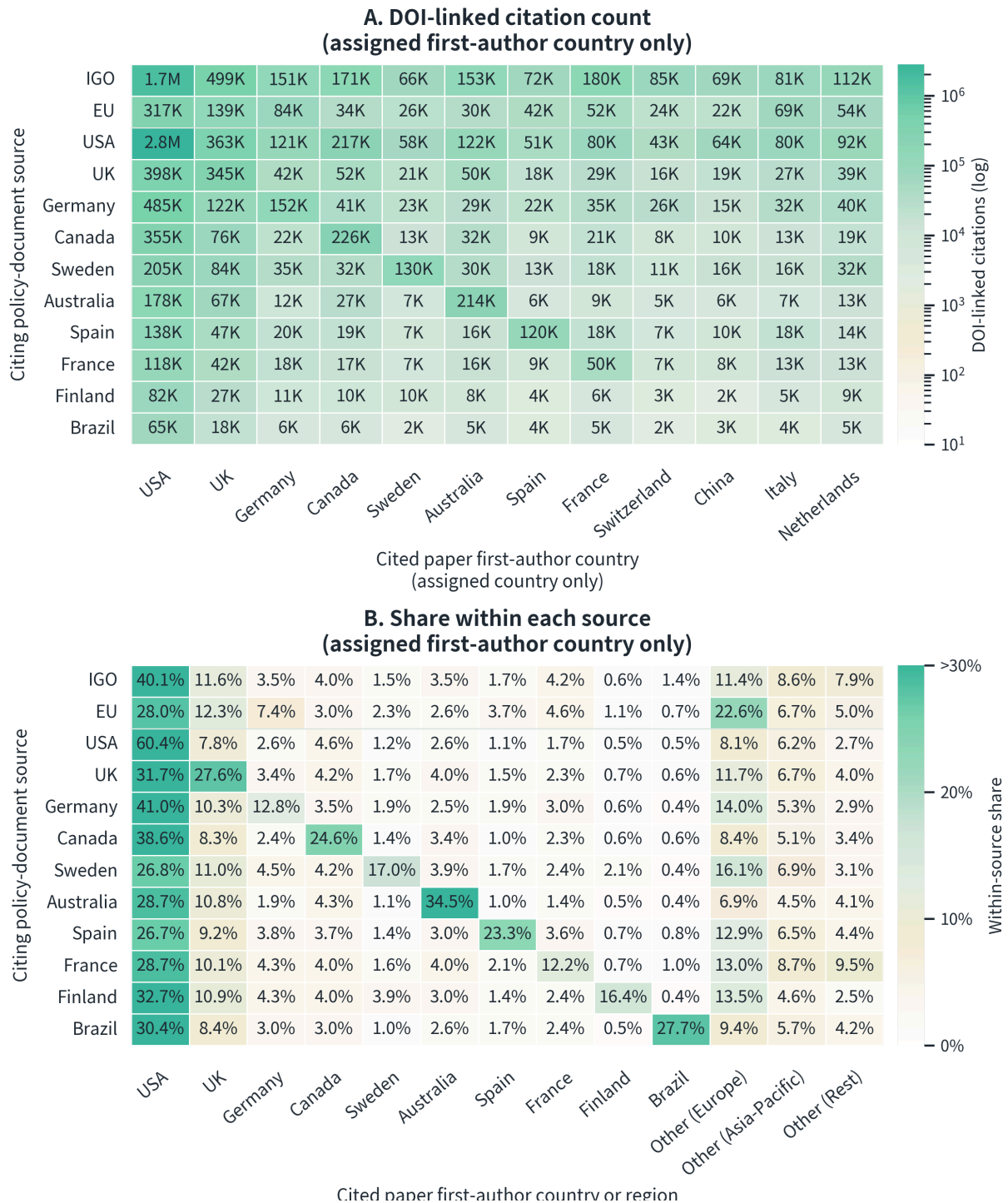


그림 12. 학술논문 인용 총 건수 상위 12개 정책 출처가 인용한 논문의 1저자 소속 국가 구성. A는 연구 국가가 부여된 DOI 연결 인용 건수, B는 각 정책 출처 안에서 연구 국가가 부여된 인용의 국가·지역별 비중을 보여준다. 두 히트맵은 인쇄 가독성을 위해 세로로 배치했다.

그림 12A는 학술논문 인용 총 건수가 많은 12개 정책 출처의 문헌이 어느 1저자 소속 국가의 논문을 인용했는지 건수로 제시한다. 연구 국가가 부여되지 않은 인용은 국가별 셀에 포함하지 않는다.

그림 12B는 각 정책 출처에서 1저자 소속 국가가 부여된 인용만을 분모로 연구 국가 비중을 비교하며, 나머지 연구 국가 일부를 지역 범주와 기타로 묶어 제시한다. 국제기구가 인용한 연구의 40.1%는 미국 연구다. 유럽 연합이 인용한 연구에서도 미국 연구가 28.0%를 차지한다. 미국 정책문헌의 자국 연구 비중은 60.4%이고, 독일 정책문헌의 미국 연구 비중은 41.0%다. 영국 정책문헌에서는 미국 연구 31.7%와 영국 연구 27.6%로 나타난다.

캐나다 정책문헌의 미국 연구 비중은 38.6%로 자국 연구 24.6%보다 높다. 독일도 미국 연구 41.0%가 자국 연구 12.8%보다 높다. 반면 호주의 자국 연구 비중은 34.5%, 스페인은 23.3%다.

C2. 정책문헌의 자국 연구 인용 비중과 결합 표본 구성 기반 기대 비중

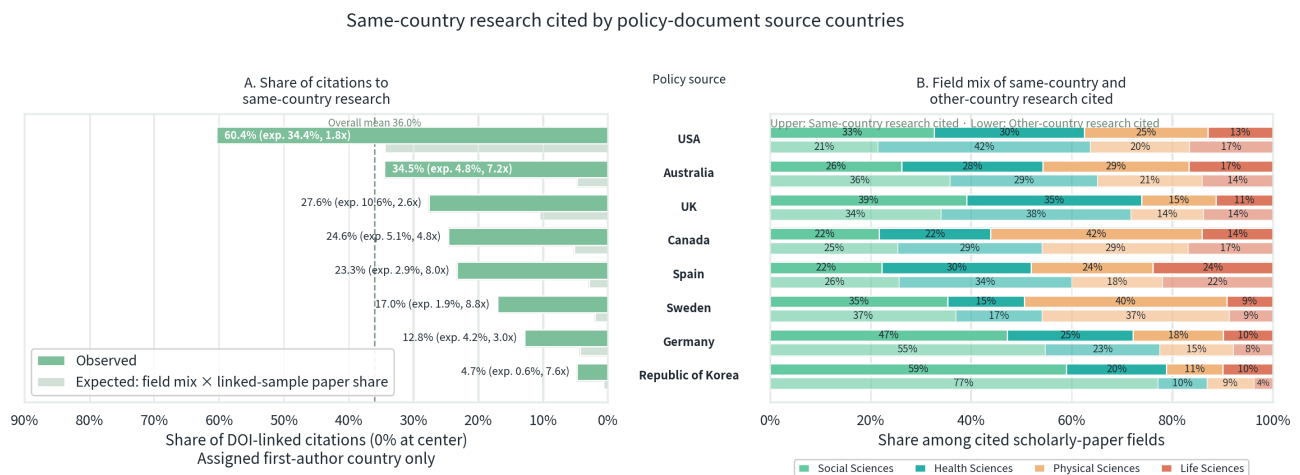


그림 13. 한국을 제외한 학술논문 인용 총 건수 상위 7개 정책 출처 국가와 한국에서 관측된 자국 연구 인용 비중, 결합 표본 구성 기반 기대 비중, 자국 연구와 그 밖의 국가 연구의 도메인 구성

그림 13은 비교 대상 국가의 정책문헌이 자국 연구를 인용한 비중을 보여 준다. 이 값은 정책문헌의 자국 연구 선호나 연구 자립성을 직접 나타내지 않는다. 자국 연구 인용 비중은 앞서 설명한 순차 부여 절차로 1저자 소속 국가가 부여된 인용만을 대상으로 계산한다.

한국 정책문헌이 인용한 연구 가운데 한국 연구는 4.7%, 기대 비중은 0.6%다. 반올림 전 값으로 계산한 관측 비중과 기대 비중의 차이는 4.1%p다. 미국 정책문헌의 자국 연구 비중은 60.4%로 기대 비중 34.4%보다 높다. 호주의 자국 연구 비중도 34.5%로 기대 비중 4.8%보다 높다. 따라서 관측 비중과 기대 비중의 차이를 함께 해석해야 한다.

영국은 27.6%, 캐나다는 24.6%, 스페인은 23.3%로 각각의 기대 비중보다 높다. 기대 비중은 영국 10.6%, 캐나다 5.1%, 스페인 2.9%다. 한국은 비교 대상국 중 자국 연구 인용 비중이 가장 낮지만, 기대 비중보다 4.1%p 높다. 따라서 자국 연구 인용 비중은 국가 간 우열을 직접 평가하는 지표가 아니라, 연구 인용 구성을 보여주는 보조 지표로 해석해야 한다.

한국 정책문헌이 인용한 한국 연구에서는 사회과학 59%, 보건과학 20%로 나타난다. 한국 정책문헌이 인용한 그 밖의 국가 연구에서 사회과학 비중은 77%다. 자국 연구 인용 비중을 비교할 때는 자국 연구와 그 밖의 국가 연구의 도메인 구성도 함께 확인해야 한다.

C3. 한국과 연결된 대표 인용 관계

인용 방향	상대 범주	DOI 연결 인용 건수
한국 연구를 인용한 정책 출처	미국	25,642
한국 연구를 인용한 정책 출처	국제기구	18,188
한국 연구를 인용한 정책 출처	영국	7,030
한국 정책문헌이 인용한 연구 국가	미국	13,216
한국 정책문헌이 인용한 연구 국가	영국	2,062
한국 정책문헌이 인용한 연구 국가	프랑스	876

이 표는 그림 2A와 2B의 상위 관계를 인용 건수로 다시 제시한다. 양쪽 인용 관계를 포함한 50개 범주 네트워크는 [웹 보조자료의 인터랙티브 그림](#)에서 확대해 확인할 수 있다. 네트워크의 노드 위치와 거리는 정량적 크기를 나타내지 않는다.

C4. 정책 출처와 연구 국가의 인용 네트워크

Citation network linking cited-paper countries and citing policy-document sources (largest nodes labeled)

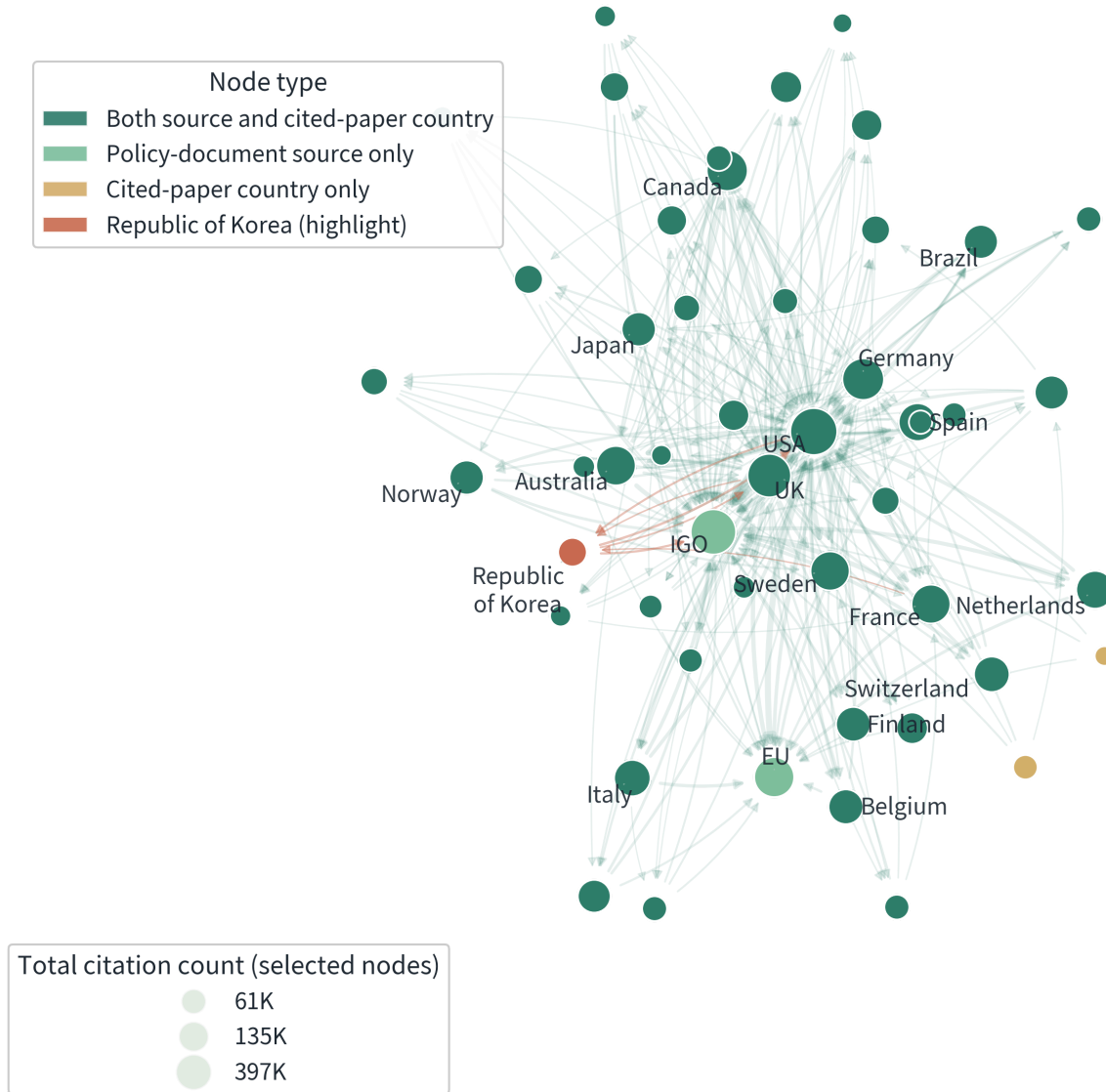


그림 14. 인용된 논문의 1저자 소속 국가에서 이를 인용한 정책문헌의 출처로 향하는 DOI 연결 인용 네트워크. 상위 50개 범주를 대상으로 각 노드의 유입·유출 상위 3개 관계를 표시한다. 정적 출력에서는 겹침을 줄이기 위해 인용량 상위 18개 노드와 한국만 이름을 표시하며, 웹 인터랙티브에서는 모든 노드를 확인할 수 있다. 노드 크기는 상위 관계를 추리기 전 선택된 50개 범주 안의 전체 유입·유출 인용량을 나타내며, 노드 위치와 거리는 인용 규모를 뜻하지 않는다.

부록 D. 핵심 지표의 정의와 산출 기준

이 부록은 본문의 핵심 수치가 무엇을 분자로 삼고 어떤 범위에서 계산되었는지를 정리한다. 네 수치는 서로 다른 질문에 답하므로 분모도 서로 다르다. 현재 관측값을 같은 척도의 점수처럼 더하거나 직접 비교하지 않는다.

표 3. 핵심 지표의 정의와 현재 관측값

지표	산출 기준	현재 관측값
한국 연구를 인용한 상위 3개 정책 출처 비중	한국 연구가 정책문헌에 인용된 92,641건에서 미국·국제기구·영국 정책 출처가 차지하는 비중	54.9%
한국 정책문헌이 인용한 미국 연구 비중	한국 정책문헌의 DOI 연결 인용 32,935건 가운데 1저자 소속 기관 국가가 부여된 23,943건에서 미국 연구가 차지하는 비중	55.2%
학술논문 인용 건수 상위 3개 정책 출처의 비중	DOI 연결 학술논문 인용 전체에서 국제기구·미국·영국 정책 출처가 차지하는 비중	55.9%
서로 다른 정책문헌 2편 이상에서 인용된 논문 비중	인용된 고유 논문 가운데 서로 다른 정책문헌 2편 이상에서 인용된 논문이 차지하는 비중	48.1%

D1. 한국과 연결된 두 가지 인용 방향을 읽는 기준

54.9%는 한국 연구를 인용한 정책 출처의 구성을 보여준다. 여기서 한국 연구는 인용된 논문의 1저자가 소속된 기관의 국가가 한국인 경우다. 미국·국제기구·영국 정책 출처의 비중을 합한 값이며, 한국 연구가 전체 정책문헌에 미친 영향이나 국제적 우수성을 측정한 값은 아니다.

55.2%는 표 3의 연구 국가 부여 인용을 분모로 한 미국 연구 비중이다. 54.9%와는 인용 방향과 분모가 다르므로 두 값의 차이를 계산하지 않고 각 방향의 구성을 따로 읽는다.

미국 연구의 36.1%를 예로 들면 계산 과정은 다음과 같다. 한국 정책문헌이 인용한 연구의 도메인 구성은 사회과학 77.9%, 보건과학 9.4%, 물리과학 9.2%, 생명과학 3.5%다. 이번 DOI 연결 결합 표본에서 각 도메인의 미국 1저자 논문 구성비는 각각 36.9%, 34.3%, 32.9%, 32.1%다. 네 도메인의 한국 정책문헌 도메인 비중 × 미국 논문 구성비를 더하면 36.1%가 된다. 이 값은 인용된 연구의 도메인 구성과 결합 표본 안의 미국 1저자 논문 구성비를 함께 반영한 결합 표본 구성 기반 기대 비중이다. 관측 비중 55.2%와 비교하는 기술적 기준선이지만 통계모형의 예측치나 목표치는 아니다.

D2. 정책 출처별 차이를 읽는 기준

학술논문 인용 건수 상위 3개 정책 출처의 비중은 DOI 연결 학술논문 인용 23,370,284건을 분모로 계산했다. 국제기구 25.1%, 미국 24.5%, 영국 6.3%를 합하면 55.9%다. 이 값은 세 출처가 발행한 정책문헌의 품질이나 정책 영향력을 평가하지 않는다. 한국 결과가 관측된 이번 결합 자료의 정책 출처 구성을 설명하는 지표다.

학술논문 인용 총 건수와 인용이 있는 정책문헌당 평균 인용 건수도 구분해야 한다. 총 건수는 출처에 속한 DOI 연결 인용을 모두 합한 값이다. 문헌당 평균은 그 값을 DOI 연결 인용이 1건 이상인 정책문헌 수로 나눈 값이다. 정책문헌 수가 많으면 총 건수가 커질 수 있고, 참고문헌이 긴 문서가 일부 포함되면 문헌당 평균이 높아질 수 있다.

D3. 토픽과 반복 인용을 읽는 기준

그림 6의 두 가지 지표는 토픽별로 인용된 연구의 인용 축적 정도와 발행 시기 구성을 함께 보여준다. 토픽의 성장률이나 중요도를 뜻하지 않으며, 정의와 계산 기준은 본문 3.2절과 부록 E2에 제시한다.

반복 인용은 서로 다른 정책문헌에서 같은 논문이 다시 등장하는지를 센다. 2회 이상 48.1%는 단회 인용과 반복 인용을 나누는 가장 낮은 기준이다. 기준을 5회 이상으로 높이면 15.4%, 10회 이상으로 높이면 6.1%다. 반복 횟수가 많다는 사실만으로 정책 합의, 연구의 품질, 정책적 영향력을 판단할 수는 없다.

부록 E. 방법과 분석 범위

이 부록은 분석에 사용한 자료와 집계 방식을 요약하고, 결과를 해석할 수 있는 범위를 분명히 한다.

E1. 데이터 요약

지표	값	해석
중복 제거 후 정책문헌 수	1,381,084편	프로젝트 제공 Overton 분석 덤프 범위
학술논문을 1건 이상 인용한 정책문헌 비중	97.6%	제공 덤프의 중복 제거 정책문헌 기준
DOI가 확인된 학술논문 인용 건수	23,370,284건	DOI 기반 인용 집계
인용된 고유 논문	6,532,365편	고유 논문 단위
한국 정책문헌 수	2,742편	정책 출처 범주가 한국인 문헌
한국 정책문헌의 DOI 연결 인용	32,935건	연구 국가 부여·미부여 인용 포함
한국 정책문헌의 연구 국가 부여 인용	23,943건	연구 국가 비중의 분모; 미부여 8,992건(27.3%) 별도 집계
상위 3개 도메인 합계 비중	85.4%	인용 1건을 같은 도메인에서 한 번만 센 합계 기준
서로 다른 정책문헌 2편 이상에서 인용된 논문 비중	48.1%	인용된 고유 논문을 분모로 계산

이 표는 본문에서 사용한 값과 분모를 정리한다. 분석 입력은 2025년 2월 11일자 프로젝트 제공 아카이브 `dump_20250211.tar.gz`이며, 파싱된 행 1,471,454건에서 정책문헌을 중복 제거했다. 이 보고서 저장소에는 해당 덤프를 만들 때 사용한 Overton 상류 추출 질의와 선택 조건이 남아 있지 않다. 따라서 97.6%는 제공 덤프에서 중복을 제거한 정책문헌 1,381,084편 가운데 학술논문 인용을 1건 이상 포함한 1,347,563편의 조건부 비중이며, Overton 전체 색인이나 모든 정책문헌을 분모로 한 포괄률이 아니다. 85.4%는 인용 1건을 같은 도메인에서 한 번만 센 합계에서 계산했다. 한 논문이 서로 다른 도메인에 포함되면 각 도메인에 한 번씩 포함되므로 정책문헌과 논문 사이의 고유 인용 건수를 분모로 한 비중과는 다르다. 48.1%도 정책문헌의 연구 인용 전체에서 반복 인용이 차지하는 비중이 아니라, 인용된 고유 논문 가운데 서로 다른 정책문헌 2편 이상에서 인용된 논문의 비중이다.

외부 자료와 분모의 차이

Springer Nature & Overton (2025)은 2015년부터 2025년까지의 정책문헌을 지속가능발전목표(SDG) 관련 여부로 구분하고, 학술논문을 한 번 이상 인용한 문헌 비중을 각각 11.6%와 3.4%로 제시했다. 이 값은 정책문헌 집합을 분모로 한 비중이다. 이 보고서는 DOI로 연결된 개별 학술논문 인용을 집계하므로 두 가지 결과를 직접 비교하지 않는다. 같은 데이터베이스를 사용하더라도 분석 대상과 분모가 다르면 수치의 의미도 달라진다.

이 보고서에서 사용한 네 가지 분모

분모	사용되는 지표	주의할 점
중복 제거 후 정책문헌	학술논문을 1건 이상 인용한 정책문헌 비중	이번 Overton 스냅샷의 분석 모집단
DOI 연결 학술논문 인용 건수	정책 출처별 학술논문 인용 총 건수와 상위 3개 출처의 비중	DOI 연결이 확인된 인용 범위
인용된 고유 논문	서로 다른 정책문헌 2편 이상에서 인용된 논문 비중	인용 건수 전체에서의 비중이 아님
1저자 소속 기관 국가가 부여된 인용	연구 국가 비중과 자국 연구 인용 비중	미부여 인용은 별도 집계하고 분모에서 제외

E2. 데이터 결합과 집계 방식

자료 결합

이 보고서는 Overton 정책문헌의 참고문헌에서 DOI가 확인된 학술논문 인용을 추출하고, 이를 OpenAlex 논문 정보와 결합했다. OpenAlex의 분야·토픽 분류, 오픈액세스 여부, 1저자 소속 국가 정보를 이용해 비교했다. 집계에서는 인용 건수와 고유 논문 수를 구분했다.

정책 출처와 인용이 있는 정책문헌당 평균 학술논문 인용 건수

정책 출처는 정책문헌을 발행한 출처 기관에 부여된 국가·국제기구·유럽연합의 계층형 분류에서 A > B의 A에 해당하는 최상위 범주로 통합했다. 이에 따라 같은 정책문헌에 부여된 최상위 범주와 하위 범주를 별도 출처로 중복 계산하지 않았다. 국제기구와 유럽연합은 국가가 아니지만 최상위 범주로서 출처 국가와 같은 수준에서 집계했다.

인용이 있는 정책문헌당 평균 학술논문 인용 건수는 각 정책 출처 또는 출처 유형의 DOI 연결 인용 건수를 DOI 연결 인용이 1건 이상인 정책문헌 수로 나눠 계산했다. 출처 유형 태그는 원래 분류를 유지했으므로 유형별 결과는 서로 배타적인 전체 구성비가 아니라 각 유형 집단의 집계값이다.

도메인과 토픽

토픽은 다중 라벨 구조이므로 토픽별 합계에는 중복이 포함된다. 도메인별 집계에서는 같은 논문에 같은 도메인의 토픽이 여러 개 있어도 인용 1건을 해당 도메인에서 한 번만 계산했다. 한 논문이 서로 다른 도메인에 포함되는 경우에는 각 도메인에 한 번씩 포함했다.

그림 6의 인용된 논문당 DOI 연결 인용 건수는 토픽별로 정책문헌이 학술논문을 인용한 건수를 인용된 고유 논문 수로 나눠 계산했다. 최근 고유 논문 비중은 발행연도가 확인되고 2024년까지 발행된 고유 논문 가운데 2022년부터 2024년까지 발행된 논문이 차지하는 비율이다. 같은 논문이 여러 정책문헌에서 인용되더라도 최근 고유 논문 비중의 분자와 분모에는 한 번만 포함된다.

연구 국가와 결합 표본 구성 기반 기대 비중

연구 국가는 인용된 논문의 1저자가 소속된 기관의 국가를 기준으로 정의했다. 이는 저자의 국적이 아니라 논문에 기재된 소속 기관의 소재 국가다. 국가 부여는 세 단계로 수행했다. 첫째, 표준화된 1저자 소속 국가값이 있으면 해당 논문에서 가장 자주 나타나는 값을 사용했다. 둘째, 표준화된 값이 없고 원자료의 2자리 국가코드가 하나로만 확인되면 그 코드를 사용했다. 셋째, 코드가 없거나 둘 이상이면 연구 국가를 부여하지 않았다. 이 순차 부여 규칙은 모든 국가 비교에 동일하게 적용했다. 다국적 공저를 반영하는 전체 저자 기준과 교신저자 기준은 주 분석과 분리해 웹 보조자료의 민감도 분석에서 제시한다.

그림 2와 그림 13의 기대값은 정책문헌의 도메인별 인용 구성과 각 도메인의 국가별 1저자 고유 논문 구성비를 함께 반영한다. 정책 출처별 인용 규모는 1저자 소속 국가가 부여된 인용 수를 사용하지만, 정책 출처별 도메인 구성은 연구 국가 부여 여부와 관계없이 도메인이 확인된 인용에서 계산한다. 국가별 논문 구성비는 이번 분석의 DOI 연결 결합 표본에 포함된 고유 논문을 대상으로 계산한다. 각 도메인에서 같은 논문은 한 번만 세고, 1저자 소속 국가가 부여된 논문을 국가별로 집계해 도메인 안의 국가별 논문 비중을 구한다. 따라서 이 값은 OpenAlex 전체 연구 생산 비중이 아니라 결합 표본에서 관측된 국가별 논문 구성을 사용한 기술적 기대값

이다. 그림 2의 A패널에서는 각 정책 출처에서 1저자 소속 국가가 부여된 인용 수에, 그 출처의 도메인별 인용 구성과 각 도메인에서 한국 1저자 논문이 차지하는 비중을 가중한 값을 곱해 한국 연구의 기대 인용 건수를 계산한다. 각 출처의 기대 인용 건수를 전체 기대 인용 건수 합계로 나누면 정책 출처별 기대 비중이 된다. 그림 2의 B패널에서는 한국 정책문헌의 도메인별 인용 구성에 각 도메인에서 해당 연구 국가의 1저자 논문 비중을 가중해 연구 국가별 기대 비중을 계산한다. 그림 13에서는 각 정책 출처의 도메인별 인용 구성에 해당 국가의 1저자 논문 비중을 가중해 자국 연구의 기대 비중을 계산한다.

출처 유형 구성 분해

그림 4A는 한국 정책문헌이 인용한 연구의 사회과학 비중과 정책문헌에 인용된 한국 연구의 사회과학 비중 차이를 대칭 분해한다. 같은 논문에 같은 도메인의 토픽이 여러 개 있어도 인용 1건을 해당 도메인에서 한 번만 계산하고, 네 가지 도메인에 부여된 인용을 사용한다. 정책문헌의 최상위 출처 유형은 싱크탱크와 비싱크탱크의 두 가지 집단으로 묶는다. 두 가지 방향에 포함된 모든 정책문헌에서 최상위 출처 유형이 확인됐으며, 문헌당 최상위 유형은 하나였다.

각 인용 방향에서 출처 유형 집단이 차지하는 비중을 p , 해당 집단 안의 사회과학 비중을 q 로 두었다. 출처 유형 구성 차이는 두 가지 방향의 p 차이에 두 가지 방향의 평균 q 를 곱해 합산하고, 동일 출처 유형 내부의 분야 구성 차이는 두 가지 방향의 q 차이에 두 가지 방향의 평균 p 를 곱해 합산했다. 두 가지 구성요소의 합은 관측된 사회과학 비중 차이 54.8%p와 일치한다. 이 분해는 출처 유형 구성과 동일 유형 내부 구성의 기여분을 대칭적으로 배분하는 기술적 분해이며, 기관 구성이나 분야 차이의 인과적 원인을 추정하지 않는다.

해외 싱크탱크 분포와 인용 토픽 유사 기관 비교

그림 4B의 국가 비교는 그림 3과 같은 11개국을 대상으로 한다. 각 국가의 DOI 연결 인용 전체에서 Overton 최상위 출처 유형이 싱크탱크인 정책문헌의 인용 비중을 계산하고, 싱크탱크 인용 안에서 인용 건수 상위 2개 기관의 합계 비중을 별도로 계산했다. 한 정책문헌에 싱크탱크 유형이 부여돼 있으면 해당 문헌의 인용을 한 번만 계산한다.

그림 4C의 비교 대상은 Overton에서 싱크탱크로 분류된 한국 밖 정책 출처다. 기관별로 인용된 논문의 OpenAlex 토픽 빈도 벡터를 만들고, 토픽 부여 건수가 500건 이상인 748곳을 남겼다. 먼저 이 전체 집단에 네 가지 도메인 부여 인용의 사회과학 비중 분포와 KDI·KIEP의 위치를 계산했다. 같은 논문에 같은 도메인의 토픽이 여러 개 있어도 인용 1건을 해당 도메인에서 한 번만 센다. A와 C는 네 도메인 부여 인용 중 사회과학 비중이라는 동일한 0~100% 축을 공유한다. B는 DOI 연결 인용 중 싱크탱크 비중이라는 별도 지표이므로 A·C와 직접 더하거나 빼지 않는다.

별도로 각 후보 기관과 KDI, 각 후보 기관과 KIEP 사이의 코사인 유사도를 계산한 뒤 두 값을 같은 비중으로 평균해 상위 25개 기관을 제시한다. 이 순위는 인용 주제가 가까운 사례를 찾는 탐색 결과다. 같은 토픽 정보에서 산출된 사회과학 비중을 다시 비교하므로, 상위 25곳의 유사한 분야 구성을 독립적인 검증으로 사용하지 않는다. 출처 유형과 인용 토픽 유사성은 기관의 법적 지위·정책 기능·조직 역할을 직접 대응시키는 분류가 아니다.

반복 인용

2회는 단회 인용과 반복 인용을 구분하기 위해 적용한 가장 낮은 반복 횟수 기준이다. 이 값은 연구의 질을 평가하는 점수가 아니다. 본문에서는 2회 이상을 기본 기준으로 사용하고, 보조자료에서는 5회 이상, 10회 이상과 발행연도 코호트를 함께 제시한다.

E3. 자료 범위와 해석 기준

자료 및 분석 범위

Overton의 국가·언어·문헌 유형별 수집 범위와 DOI 연결 범위는 이 보고서의 관측 모집단을 정한다. 기본 지표는 DOI로 연결된 학술논문 인용을 대상으로 하며, 보고서·법령·웹 자료 등 DOI 밖의 근거는 별도의 자료 범위에 해당한다. 2025년 2월 11일자 프로젝트 제공 덤프의 상류 추출 질의와 선택 조건은 이 보고서 저장소에서 복원할 수 없으므로, 문헌 수준 포괄률과 구성비는 제공 덤프에 조건부인 값으로 해석한다. 정책 출처 비교에서는 계층형 출처 분류를 최상위 범주로 통합했다. 출처 유형 태그는 한 정책문헌에 둘 이상 부여될 수 있으므로 유형별 값은 각 집단의 집계로 읽는다. 인용이 있는 정책문헌당 평균 학술논문 인용 건수와 정책 출처 구성에는 문헌 유형과 참고문헌 관행의 차이가 함께 반영된다. OpenAlex Topics는 다중 라벨·알고리즘 기반 분류이므로 이 보고서는 해당 스냅샷과 집계 규칙을 고정해 사용했다.

연구 국가 부여 방법

한국 정책문헌 2,742편의 DOI 연결 인용 32,935건 가운데 표준화 국가값과 단일 2자리 원자료 국가코드를 순서대로 적용해 23,943건에 연구 국가를 부여했다. 연구 국가가 부여되지 않은 8,992건(27.3%)은 별도로 집계하고 국가별 구성비의 분모에서는 제외했다. 미부여 비중은 KDI 28.7%, KIEP 24.2%, 그 밖의 기관 15.4%였고, 도메인별로는 생명과학 12.5%, 보건과학 18.4%, 물리과학 23.6%, 사회과학 26.8%였다. 미부여 인용을 모두 비미국 연구 또는 모두 미국 연구로 놓는 기계적 경계에서 미국 비중은 40.1~67.4%다. 이 경계는 결측 메커니즘을 모형화한 신뢰구간이 아니다. 순차 부여 규칙을 모든 국가에 동일하게 적용했으며, 전체 저자와 교신저자 기준은 민감도 분석으로 분리했다.

분야 차이의 가중 방식 민감도

한국의 두 방향 사이 사회과학 비중 차이는 주 분석의 인용 건수 가중·도메인 전체 계산에서 54.8%p다. 같은 원자료에 고유 논문 가중을 적용하면 58.4%p, 정책문헌 동일 가중을 적용하면 32.2%p, 다중 도메인 분수 가중을 적용하면 59.9%p다. 네 값은 서로 다른 분석 단위와 가중 방식을 사용하므로 하나의 불확실성 구간으로 합치지 않는다. 주 분석값은 보고서의 인용 연결 구성이라는 질문에 맞춰 유지하되, 정책문헌 동일 가중에서 격차가 줄어든다는 결과를 대량 인용 문헌의 영향에 대한 민감도 정보로 제시한다.

해석의 경계

본문의 수치는 DOI 연결 범위와 현재 분류 기준에서 관측된 정책문헌·학술논문 인용의 구성이다. 인용 건수와 구성비는 인용의 기능, 연구의 품질, 정책 결정에 미친 영향 또는 인과관계를 직접 측정하지 않는다. 학술 인용 순위와 논문이 정책문헌에 인용된 횟수의 일반적인 차이는 선행연구에 근거하며, 이 보고서의 한국 수치는 학술 인용 기준선과 직접 비교한 결과가 아니다. 민감도 분석과 국내 정책문헌을 결합한 별도 결과는 웹 보조자료에서 본문과 구분해 제시한다.

E4. 데이터 및 코드 이용

분석에 사용한 Overton 원자료는 이용 조건에 따라 보고서와 함께 배포하지 않는다. 공개 가능한 범위에서는 [재현성 안내 페이지](#), [코드 묶음](#), [집계표 묶음](#), [실행환경](#), [SHA-256 체크섬](#)을 제공한다. 공개 검증 스크립트는 원자료 없이 핵심 관측값, 결합 표본 구성 기반 기대 비중, 결측치·가중 방식·기관 집중 보조값을 다시 확인한다. 원자료에서 전체 집계표를 재생성하려면 Overton 이용 권한과 보고서에 명시한 로컬 입력 파일이 필요하다. 공개 웹 산출물은 [GitHub 저장소](#)에서 확인할 수 있으며, 각 배포 파일의 정확한 버전은 체크섬으로 식별한다.

참고문헌

- Bornmann, L., Haunschild, R., Boyack, K., Marx, W., & Minx, J. C. (2022). How relevant is climate change research for climate change policy? An empirical analysis based on Overton data. *PLOS ONE*, 17(9), e0274693. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274693>
- Clarke, M., Allen, C., Archer, F., Wong, D., & Eriksson, A. (2014). *What evidence is available and what is required in humanitarian assistance?* [Report]. International Initiative for Impact Evaluation (3ie). <https://doi.org/10.23846/sp0001>
- Fang, Z., Dudek, J., Noyons, E., & Costas, R. (2024). *Science cited in policy documents: Evidence from the Overton database* [Preprint]. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2407.09854>
- Furnas, A. C., LaPira, T. M., & Wang, D. (2025). Partisan disparities in the use of science in policy. *Science*, 388(6745), 362-367. <https://doi.org/10.1126/science.adt9895>
- Haunschild, R., & Bornmann, L. (2017). How many scientific papers are mentioned in policy-related documents? An empirical investigation using Web of Science and Altmetric data. *Scientometrics*, 110(3), 1209-1216. <https://doi.org/10.1007/s11192-016-2237-2>
- Kim, M., Park, J., & Yoon, J. (2025). *Examining the use of international and domestic references in policy research* [Poster presentation]. 11th International Conference on Computational Social Science (IC2S2), Norrköping, Sweden, July 21-24, 2025. <https://ic2s2-2025.org/program/>
- Petkovic, J., Welch, V., Jacob, M. H., Yoganathan, M., Ayala, A. P., Cunningham, H., & Tugwell, P. (2018). Do evidence summaries increase health policy-makers' use of evidence from systematic reviews? A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 14(1), 1-52. <https://doi.org/10.4073/csr.2018.8>
- Pinheiro, H., Vignola-Gagné, E., & Campbell, D. (2021). A large-scale validation of the relationship between cross-disciplinary research and its uptake in policy-related documents, using the novel Overton altmetrics database. *Quantitative Science Studies*, 2(2), 616-642. https://doi.org/10.1162/qss_a_00137
- Springer Nature & Overton. (2025, November). *From publications to policy: The impact of research towards achieving the Sustainable Development Goals (SDG Impact Report)* [Report]. <https://stories.springernature.com/sdg-impact-report/index.html>
- Szomszor, M., & Adie, E. (2022). Overton: A bibliometric database of policy document citations. *Quantitative Science Studies*, 3(3), 624-650. https://doi.org/10.1162/qss_a_00204
- Yu, H., Murat, B., Li, J., & Li, L. (2023). How can policy document mentions to scholarly papers be interpreted? An analysis of the underlying mentioning process. *Scientometrics*, 128(11), 6247-6266. <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04826-y>
- Zong, Q., Huang, Z., & Huang, J. (2023). Can open access increase LIS research's policy impact? Using regression analysis and causal inference. *Scientometrics*, 128(8), 4825-4854. <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04750-1>